

**T.C.  
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ  
FİZİK ANA BİLİM DALI**



**KUANTUM MAKİNE ÖĞRENMESİNDE BAZI KUANTUM  
ALGORİTMALARININ İNCELENMESİ**

Yüksek Lisans Tezi

**Merve HAMZAÇEBİ**

Danışman

**Prof. Dr. Azmi GENÇTEN**

SAMSUN  
2024

## TEZ KABUL VE ONAYI

**Merve HAMZAÇEBİ** tarafından, **Prof. Dr. Azmi GENÇTEN** danışmanlığında hazırlanan “**KUANTUM MAKİNE ÖĞRENMESİNDE BAZI KUANTUM ALGORİTMALARININ İNCELENMESİ**” başlıklı bu çalışma, jürimiz tarafından 25.7.2024 tarihinde yapılan sınav sonucunda oy birliği ile başarılı bulunarak Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

|        | Unvanı Adı Soyadı<br>Üniversitesi<br>Ana Bilim/Ana Sanat Dalı                | Sonuç                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Başkan | Prof. Dr. Metin YAVUZ<br>Ondokuz Mayıs Üniversitesi<br>Fizik Ana Bilim Dalı  | <input type="checkbox"/> Kabul<br><input type="checkbox"/> Ret |
| Üye    | Prof. Dr. Azmi GENÇTEN<br>Ondokuz Mayıs Üniversitesi<br>Fizik Ana Bilim Dalı | <input type="checkbox"/> Kabul<br><input type="checkbox"/> Ret |
| Üye    | Doç. Dr. Selçuk ÇAKMAK<br>Samsun Üniversitesi<br>Yazılım Müh. Ana Bilim Dalı | <input type="checkbox"/> Kabul<br><input type="checkbox"/> Ret |

Bu tez, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen ve yukarıda adları yazılı jüri üyeleri tarafından uygun görülmüştür.

Prof. Dr. Ahmet TABAK  
Enstitü Müdürü

## BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK BEYANI

Hazırladığım Yüksek Lisans tezinin bütün aşamalarında bilimsel etiğe ve akademik kurallara riayet ettiğimi, çalışmada doğrudan veya dolaylı olarak kullandığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin Kaynaklar'da gösterilenlerden oluştuğunu, her unsurun enstitü yazım kılavuzuna uygun yazıldığını ve TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği'nin 3. bölüm 9. maddesinde belirtilen durumlara aykırı davranılmadığını taahhüt ve beyan ederim.

Etik Kurul Gerekli mi ?

Evet ☐ (Gerekli ise ekler kısmına ekleyiniz)

Hayır ☒

25/07/2024  
Merve HAMZAÇEBİ

## TEZ ÇALIŞMASI ÖZGÜNLÜK RAPORU BEYANI

**Tez Başlığı :** KUANTUM MAKİNE ÖĞRENMESİNDE BAZI KUANTUM ALGORİTMALARININ İNCELENMESİ

Yukarıda başlığı belirtilen tez çalışması için şahsım tarafından 07/06/2024 tarihinde intihal tespit programından alınmış olan özgünlük raporu sonucunda;

Benzerlik oranı : % 13

Tek kaynak oranı : % 4 çıkmıştır.

25/07/2024  
Prof. Dr. Azmi GENÇTEN

## ÖZET

### KUANTUM MAKİNE ÖĞRENMESİNDE BAZI KUANTUM ALGORİTMALARININ İNCELENMESİ

Merve HAMZAÇEBİ  
Ondokuz Mayıs Üniversitesi  
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  
Fizik Ana Bilim Dalı  
Yüksek Lisans, Temmuz/2024  
Danışman: Prof. Dr. Azmi GENÇTEN

Kuantum bilgisayarları konusunu da içine alan kuantum bilgi işleme, önemli araştırma alanlarını içermektedir. Kuantum bilgi işlemede bilginin temel birimi kübittir ve klasik bitlere göre dolanıklık ve süperpozisyon durumlarına sahip olmasından dolayı avantajlara sahiptir. Kuantum makine öğrenmesi, kuantum bilgisayarları ve makine öğrenmesinin kesişiminden ortaya çıkan disiplinlerarası yeni bir araştırma alanıdır. Kuantum Faz Tahmini (QPE) ve Kuantum Fourier Dönüşümü (QFT), Harrow-Hassidim-Lloyd (HHL) algoritması gibi bazı kuantum makine öğrenmesi algoritmalarında alt algoritma olarak kullanılır. Bu çalışmada, kuantum makine öğrenmesi algoritmalarında kullanılan QPE algoritmasının hem kübitler hem de küditler için uygulamaları incelenmiştir. QPE algoritması önce kübitler için seçilen bazı faz kapıları kullanılarak uygulanmıştır. Uygulamalar bir kübitten beş kübite kadar farklı faz kapıları için incelenmiştir. Daha sonra bir kütrit, iki kütrit, bir kukuart ve iki kukuart için QPE algoritması incelenmiştir. Seçilen bir faz için iki kübitlik QPE ve iki kukuartlık QPE'nin karşılaştırılması yapılmıştır. Bu karşılaştırmada kukuartların kübitlere göre avantajlı olduğu gösterilmiştir. Son olarak HHL algoritmasının bir örnek üzerinden uygulaması yapılmıştır. Önce HHL algoritmasının bu örnek için analitik uygulaması yapılarak beklenen sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca HHL algoritmasının bu örneğe uygulanması IBM Kuantum Composer'da test edilerek de doğrulanmıştır.

**Anahtar Sözcükler:** Kuantum bilgi işleme, kübit, küdit, kütrit, kukuart, QFT, QPE, kuantum makine öğrenmesi, HHL algoritması

## ABSTRACT

### AN INVESTIGATION OF SOME QUANTUM ALGORITHMS IN QUANTUM MACHINE LEARNING

Merve HAMZAÇEBİ  
Ondokuz Mayıs University  
Institute of Graduate Studies  
Department of Physics  
M.S.c, Programme  
Master, July/2024

Supervisor: Prof. Dr. Azmi GENÇTEN

Quantum information processing, which also includes the topic of quantum computers, encompasses important research areas. In quantum information processing, the fundamental unit of information is a qubit, which offers advantages over classical bits due to its properties of entanglement and superposition. Quantum machine learning emerges as an interdisciplinary research field at the intersection of quantum computing and machine learning. Quantum Phase Estimation (QPE) and Quantum Fourier Transform (QFT), are used as a sub-algorithm in some quantum machine learning algorithms, like the Harrow-Hassidim-Lloyd (HHL) algorithm. In this study, applications of the Quantum Phase Estimation (QPE) algorithm for both qubits and qudits have been investigated. The QPE algorithm is first applied using selected phase gates for qubits. Applications are examined for different phase gates ranging from one qubit to five qubits. Subsequently, the QPE algorithm is explored for one qutrit, two qutrit, one ququart, and two ququart. A comparison is made between two-qubit QPE and two-ququart QPE for a selected phases. This comparison demonstrates the advantages of ququarts over qubits. Finally, an implementation of the HHL algorithm on a specific example is conducted. The expected results are obtained through an analytical application of the HHL algorithm to this example. Additionally, the application of the HHL algorithm to this example is verified by testing it in the IBM Quantum Composer.

**Keywords:** Quantum information processing, qubit, qudit, qutrit, ququart, QFT, QPE, quantum machine learning, HHL algorithm.

## ÖN SÖZ VE TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın konusunun ortaya çıkışında ve işlenmesi sürecinde akademik desteğini fazlasıyla sunan tez danışmanım Prof. Dr. Azmi GENÇTEN'e teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca tüm tez çalışmalarımda bana destek olan, bilgilerini benimle paylaşan Dr. Murat KURT'a teşekkür ederim. Son olarak da aileme bu süreçte beni hep destekledikleri ve yanımda oldukları için sonsuz teşekkür ediyorum.

Merve HAMZAÇEBİ



# İÇİNDEKİLER

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| TEZ KABUL VE ONAYI.....                                                        | i    |
| BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK BEYANI.....                                            | ii   |
| TEZ ÇALIŞMASI ÖZGÜNLÜK RAPORU BEYANI.....                                      | ii   |
| ÖZET.....                                                                      | iii  |
| ABSTRACT .....                                                                 | iv   |
| ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR .....                                                        | v    |
| İÇİNDEKİLER.....                                                               | vi   |
| ŞEKİLLER DİZİNİ .....                                                          | vii  |
| TABLolar DİZİNİ .....                                                          | viii |
| 1. GİRİŞ.....                                                                  | 1    |
| 2. KURAMSAL TEMELLER.....                                                      | 5    |
| 2.1. Kuantum Bilgi İşleme.....                                                 | 5    |
| 2.1.1. Kuantum Mekanığının Temel Postülatları.....                             | 5    |
| 2.1.2. Kübitler.....                                                           | 6    |
| 2.1.3. Kuantum Mantık Kapıları.....                                            | 8    |
| 2.1.4. Küditler.....                                                           | 13   |
| 2.1.5. Kuantum Mantık Devreleri.....                                           | 17   |
| 2.2. Kuantum Algoritmalar.....                                                 | 18   |
| 2.2.1. Kuantum Fourier Dönüşümü (QFT).....                                     | 19   |
| 2.2.2. Kuantum Faz Tahmini (QPE) Algoritması.....                              | 21   |
| 2.2.3. HHL Algoritması .....                                                   | 22   |
| 3. MATERYAL VE YÖNTEM.....                                                     | 25   |
| 3.1. Kuantum Mantık Devrelerinin Çözümlemesi.....                              | 25   |
| 3.2. Qiskit ve IBM Kuantum Bilgisayarları.....                                 | 26   |
| 3.3. QFT ve IQFT Matrisleri .....                                              | 29   |
| 4. BULGULAR VE TARTIŞMA.....                                                   | 32   |
| 4.1. Giriş .....                                                               | 32   |
| 4.2. Kübitler için QPE .....                                                   | 32   |
| 4.2.1. S Kapısı İçin Tek ve İki Kübitlik QPE'nin İncelenmesi. ....             | 32   |
| 4.2.2. T kapısı İçin Üç Kübitlik QPE'nin İncelenmesi. ....                     | 34   |
| 4.2.3. Üç, Dört ve Beş Kübitlik QPE'nin Seçilen Bir Faz İçin İncelenmesi. .... | 35   |
| 4.3. Küditler için QPE .....                                                   | 38   |
| 4.3.1. Z Kapısı İçin Tek Küditlik QPE'nin İncelenmesi.....                     | 38   |
| 4.3.2. $Z^{1/3}$ Kapısı İçin İki Küditlik QPE'nin İncelenmesi.....             | 39   |
| 4.3.3. Z Kapısı İçin Tek Kukuartlık QPE'nin İncelenmesi. ....                  | 40   |
| 4.3.4. $Z^{1/4}$ İçin İki Kukuartlık QPE'nin İncelenmesi .....                 | 41   |
| 4.3.5. İki Kübitlik ve İki Kukuartlık QPE'nin Karşılaştırması.....             | 41   |
| 4.5. HHL Algoritmasının Kübitler İçin Uygulaması.....                          | 47   |
| 5. SONUÇ VE ÖNERİLER.....                                                      | 50   |
| KAYNAKÇA.....                                                                  | 53   |
| ÖZGEÇMİŞ .....                                                                 | 56   |

## ŞEKİLLER DİZİNİ

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Şekil 2.1. Bloch küresi .....                                                                     | 7  |
| Şekil 2.2. (a) CNOT <sub>a</sub> ve (b) CNOT <sub>b</sub> mantık kapıları.....                    | 12 |
| Şekil 2.3. Swap mantık devresi.....                                                               | 12 |
| Şekil 2.4. Kuantum dolanıklık oluşturma devresi.....                                              | 18 |
| Şekil 2.5. Genel QFT devresi.....                                                                 | 19 |
| Şekil 2.6. Kuantum faz tahmini devresi.....                                                       | 21 |
| Şekil 2.7. HHL genel devresi.....                                                                 | 22 |
| Şekil 3.1. Hadamard ve X kapısının seri bağlantısı.....                                           | 25 |
| Şekil 3.2. Hadamard ve Z kapısının paralel bağlantısı.....                                        | 25 |
| Şekil 3.3. Üç kubitlik hadamardın IBM’de ölçümü.....                                              | 27 |
| Şekil 3.4. Üç kubitlik hadamard ölçüm grafiği.....                                                | 28 |
| Şekil 3.5. Üç kubitlik hadamard ve IQFT’nin IBM devresi.....                                      | 28 |
| Şekil 3.6. Üç kubitlik hadamard ve IQFT’nin IBM ölçümü sütun grafiği.....                         | 29 |
| Şekil 4.1. Tek kubitlik S kapısı için QPE devresi.....                                            | 32 |
| Şekil 4.2. İki kubitlik QPE devresi.....                                                          | 33 |
| Şekil 4.3. Üç kubit için kuantum faz tahmini devresi.....                                         | 34 |
| Şekil 4.4. Üç kubitlik QPE’nin $\frac{\pi}{16}$ fazı için IBM devresi .....                       | 35 |
| Şekil 4.5. Üç kubitlik QPE'nin $\frac{\pi}{16}$ fazı için IBM çıktısı.....                        | 35 |
| Şekil 4.6. Dört kubitlik QPE'nin $\frac{\pi}{16}$ fazı için IBM devresi.....                      | 36 |
| Şekil 4.7. Dört kubitlik QPE'nin $\frac{\pi}{16}$ fazı için IBM çıktısı.....                      | 36 |
| Şekil 4.8. Beş kubitlik QPE'nin $\frac{\pi}{16}$ fazı için IBM devresi.....                       | 37 |
| Şekil 4.9. Beş kubitlik QPE'nin $\frac{\pi}{16}$ fazı için IBM çıktısı.....                       | 37 |
| Şekil 4.10. Z kapısı için tek kubitlik QPE devresi.....                                           | 38 |
| Şekil 4.11. İki kubit için kuantum faz tahmini devresi.....                                       | 39 |
| Şekil 4.12. Z kapısı için tek kubitlik QPE devresi.....                                           | 40 |
| Şekil 4.13. İki kubit için kuantum faz tahmini devresi.....                                       | 41 |
| Şekil 4.14. İki kubitlik QPE devresi.....                                                         | 42 |
| Şekil 4.15.a. İki kubitlik QPE'nin $\frac{\pi}{8}$ fazı için IBM kuantum simülasyonu grafiği..... | 43 |
| Şekil 4.15.b. İki kubitlik QPE'nin $\frac{\pi}{2}$ fazı için IBM kuantum simülasyonu grafiği..... | 43 |
| Şekil 4.16. İki kubitlik QPE'nin $\frac{\pi}{8}$ fazı için sütun grafiği.....                     | 45 |
| Şekil 4.17. 2x2'lik matris için HHL devresi.....                                                  | 47 |
| Şekil 4.18. 2x2'lik matris için HHL devresi IBM.....                                              | 48 |
| Şekil 4.19. 2x2'lik matris için HHL devresi IBM composer ölçüm sonucu .....                       | 48 |



## TABLÖLAR DİZİNİ

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tablo 2.1. Tek kubitlik bazı mantık kapılarının sembol ve matris temsilleri.....                                      | 11 |
| Tablo 2.2. Fredkin ve Toffoli mantık kapıları.....                                                                    | 13 |
| Tablo 2.3. Spin-1 için tek kütürlük durumlar.....                                                                     | 15 |
| Tablo 2.4. Spin-3/2 için tek kukuartlık durumlar.....                                                                 | 16 |
| Tablo 2.5. İki kubitlik dolanık durumlar.....                                                                         | 18 |
| Tablo 4.1. $\pi/8$ ve katları için iki kukuartlık QPE sonuçları.....                                                  | 44 |
| Tablo 4.2. İki kubitlik ve iki kukuartlık QPE için $\pi/8$ ve katlarının kesin belirlenmesinin karşılaştırılması..... | 46 |



# 1. GİRİŞ

Kuantum mekaniğinin temeli Max Planck tarafından ortaya atılmıştır. Max Planck'ın siyah cisim ışımasını açıkladığı 1900 yılı kuantum mekaniğinin doğum yılı olarak kabul edilir. Kuantum mekaniğinde 1900-1930 yılları arasında kuantum mekaniğinde devrim niteliğinde olan gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelere Planck'ın dışında Einstein, Rutherford, De Broglie, Pauli, Heisenberg, Schrodinger, Dirac gibi bilim insanları farklı şekillerde katkıda bulunmuştur (Akama, 2015). Neumann kuantum mekaniği için 1932 yılında matematiksel bir temel geliştirdi. Bu sayede hem kuantum mekaniğine hem de kuantum bilgisayarlara katkı sağlamıştır. Eckert ve Mauchly 1946 yılında ilk elektronik bilgisayar olan ENIAC'ı Pensilvanya Üniversitesi'nde geliştirmişlerdir. İlk bilgisayar olan ENIAC, 1800 metrekaarelik kapalı bir alanı kaplayan ve 30 ton ağırlığında olan bir bilgisayardı. Bilgi işlemcisi olarak tasarlanmıştı, ilk kullanım alanı da hidrojen bombası için hesaplamalar yapmak oldu. Eckert ve Mauchly ondalık sayılar yerine ikili sayı sistemi kullanan EDVAC'ı tasarlamıştır. EDVAC, Neumann tarafından tasarlanmış olan ilk program depolayabilen bilgisayar olarak kabul edilmiştir. Bilgisayar bilimi yirminci yüzyılda çok büyük gelişmeler kaydetmiştir. Bu gelişmelerin en önemlilerinden biri Turing makinesidir. Turing makinesi 1936 yılında Alan Turing tarafından ortaya atılan bir hesap makinesidir. Aynı zamanda günümüzde pek çok teoremin belirlenmesinde rol oynamıştır (Turing, 1936). İlk transistör 5 cm uzunluğundadır ve 1947 yılında John Bardeen ve Walter Houser Brattain'in de aralarında bulunduğu William Bradford Shockley başkanlığında olan ekip tarafından bulunmuştur. 1948'de Claude Shannon, bilgi temel birimin ikili rakam veya bit olduğunu dile getirmiştir (Shannon, 1948). Bu çalışmayla beraber bilgi teorisinin temelleri atılmıştır. Moore yasası bize farklı bir teknoloji gerektiğini söylemiştir. Moore yasası, bilgisayardaki çiplere ait transistörlerin her 2 yılda 2 kat artacağını ve buna bağlı olarak da transistör yoğunluğunun üstel artacağını göstermiştir (Moore, 1965). Moore yasası bize günümüzden yirmi yıl sonrası için bir bilgi birimini bir atomla ifade edebileceğimizi söyler.

İlk kuantum bilgisayarı fikri Benioff tarafından önerilmiştir (Benioff, 1980). Benioff'un önerisindeki kuantum bilgisayarı modelinde küçük mantık devreleri bulunmaktadır. Buradan yola çıkarak atom ölçekli devrelerin kurulabileceğini göstermiştir ve kuantum mekanik yasalarını yerine getiren bir model olmuştur.

Feynman 1982 yılında, kuantum bilgisayarlarında kullanılmak üzere hesaplamalı bir model ileri sürmüştür (Feynman, 1982). 1985 yılında, Deutsch kuantum hesaplama için ilk somut modeli bulmuştur (Deutsch, 1985). Bunun dışında, Deutsch 1988 yılında kuantum kapıları teorisini önermiştir (Deutsch, 1988). 1993 yılında, Bernstein ve Vazirani; Deutsch'in modelini geliştiren evrensel bir kuantum bilgisayar modeli öne sürmüştür (Bernstein ve Vazirani, 1993). Shor 1994 yılında, çok büyük sayıları asal çarpanlarına ayırma algoritması bulmuş ve bu algoritma sayesinde kuantum bilgisayarlarının önemi kabul edilmiştir (Shor, 1994). 1996'da Grover, veri sıralaması yapabilen arama algoritması önermiştir (Grover, 1996). 1997'de Ömer QCL'de ilk kuantum programlama dilini önermiştir (Ömer, 1997). Ömer'in önerisi kuantum programlama dilinde bir başlangıç olmuştur. Gershenfeld ve Chaung 1998 yılında, MIT'de kuantum bilgisayarlarıyla alakalı ilk gerçek uygulama olan 2 kübitli NMR tabanlı kuantum bilgisayarını geliştirmişlerdir (Gershenfeld ve Chaung, 1998). IBM 2001 yılında, Shor'un algoritmasını kullanarak 7 kübitli kuantum bilgisayarını geliştirmiştir. Artık günümüzde, çok daha fazla kübit kullanılarak kuantum bilgisayarlarıyla uygulamalar yapılabilmektedir. Örneğin; IBM 2021 yılında, Eagle olarak isimlendirilen 127 kubitlik bir kuantum bilgisayar çipi geliştirmiştir. 2022 yılında da Osprey olarak isimlendirilen 433 kubitlik bir kuantum bilgisayar yaptıklarını açıklamışlardır. IBM günümüzde geliştirdiği bazı kuantum bilgisayarlarını internet üzerinden kullanıma açmıştır.

Makine öğrenmesi, programlama kullanmadan bilgisayarların hafızasındaki bilgiyi kullanarak problemleri çözme bilimi olarak isimlendirilebilir (Alpaydın, 2020). Makine öğrenimi, veri odaklı olup yapay zekayı araştıran bir alan olarak karşımıza çıkmıştır ve makinelerle görüntü tanımlama, dil işleme ve karar verme gibi insana benzeyen yetenekler kazandırmaya odaklanmıştır. Makine öğrenimi konusundaki tüm araştırmalar ve tüm gelişmeler, kuantum makine öğrenimini, heyecan veren, dinamik ve hareketli bir zemine oturtuyor.

Kuantum makine öğrenimi, kuantum bilgisayarları ve makine öğrenmesinin kesiştiği noktada ortaya çıkan disiplinlerarası bir araştırma alanıdır (Houssein vd., 2022; Schuld, 2021). Kuantum bilgi işlemede olduğu gibi kuantum makine öğrenmesinde de kuantum algoritmalar kullanılmaktadır (Schao, 2019; Zhang, 2020). Kuantum makine öğrenmesi farklı alanlarda kullanılma potansiyeline sahiptir (Bhattacharyya, 2020). Kuantum makine öğrenmesinde ilk algoritma HHL algoritması

olarak kabul edilir (Harrow vd., 2009). HHL algoritmasının keşfinden sonra kuantum makine öğrenmesindeki çalışmalar artmaya başlamıştır (Alchieri, 2021). Dolayısıyla, son yıllarda bu konuyla ilgili çalışmalar önemli olmaya başlamıştır (Zhang, 2020). Böylece, bazı kuantum algoritmalar kuantum makine öğrenmesinde kullanılmaktadır (Schao, 2019; Zhang, 2020).

Kuantum bilgi işleme bilimi, kuantum ışınlama, kuantum şifreleme ve kuantum bilgisayarları gibi alt dallardan oluşmaktadır (Bennett, 1995; Bennett ve Shor, 1998; Dijordjevic, 2021). Kuantum bilginin temel birimi kuantum bit (kübit) dir. Kübitler  $d=2$  seviyelidirler (Gyonyosi ve Imre, 2019; Mermin, 2007).  $d>2$  seviyeli durumlar için bilgi birimi küdit olarak isimlendirilir (Kibler, 2018; Muthukrishnan ve Stroud, 2000; Wang, 2020). Kuantum bilgi işlemede küditlerin kullanılması bilgi işleme ve depolama açısından daha avantajlı olduğu düşünülmektedir. Kuantum Fourier Dönüşümü algoritması (QFT), kuantum kübitleri kullanarak hesaplama yapabilen kuantum bilgi işleme süreçlerinde üstel bir hızlanma sağlayan bir algoritmadır (Shuriti, 2015). Bunun nedeni de kuantum hesaplamada QFT algoritması girdileri süperpozisyon durumuna getirir ve kuantum hesaplamada kullanılan Hadamard kapısının genelleştirilmiş halidir. Kuantum faz tahmini(QPE) algoritması ve QFT tabanlı aritmetik işlemlerde QFT algoritması kullanılır (Cao, 2011). QPE’de üniter operatör olan  $U$ ’nun özdeğerlerini buluruz. Burada, girişlere hadamard uygulanarak süperpozisyon durumları oluşturulur. HHL algoritması ise hem QFT hem de QPE algoritmalarını içinde barındırır (Harrow vd., 2009; Zaman, Morrell ve Wong 2023; Duan, Yuan ve Yu vd ,2020). HHL algoritması ile lineer denklem sistemleri çözülebilmektedir.

Bu çalışmada, öncelikle kuantum makine öğrenmesinde kübitler için kullanılan bazı kuantum algoritmaların temel prensipleri incelenecektir. Öncelikle 2. bölümde kuantum bilgi işleme ile ilgili temel kavramlar verildikten sonra kuramsal temeller verilecektir. QFT, QPE, HHL gibi temel algoritmalar açıklanacaktır. Sonra 3.bölümde bu tezde kullanılan işlemlerden devre çözümlemesi, QFT matrisleri, Qiskit ve IBM kuantum bilgisayarlarından bahsedilecektir. Bulgular ve tartışma bölümünde de kübitler için QPE ile başlanarak iki kübitlik ve üç kübitlik QPE, S ve T kapıları için incelenmiştir. Daha sonra kübitler için kullanılan bu algoritmalar küditlere uygulanmıştır. Küditlerden tek kütritlik ve iki kütritlik QPE, belirlenen bir faz için uygulanmıştır. Sonrasında yine tek kukuartlık ve iki kukuartlık QPE’de bilinen bir faz

iin uygulanmıřtır. Tez alıřmasında, bundan hareketle iki kbitlik ve iki kukuartlık QPE karřılařtırılarak iki kukuartlık durumun avantajlı olduėu gsterilmiřtir. Daha sonra HHL algoritmasının bir rneėe uygulaması yapılmıřtır ve beklenen sonuca ulařıldıėı grlmřtr.



## 2. KURAMSAL TEMELLER

Bu bölümde gerekli olan teorik prensipler verilmiştir. Öncelikle kuantum bilgi işleme konusu ele alınmıştır. Kuantum bilgi işlemede kubitler, küditler, kuantum mantık kapıları, kuantum mantık devreleri üzerinde durulmuştur. Daha sonra kuantum fourier dönüşümü, kuantum faz belirlemesi ve HHL algoritması tanıtılmıştır.

### 2.1. Kuantum Bilgi İşleme

#### 2.1.1. Kuantum Mekanikinin Temel Postülatları

Kuantum mekaniğinin dört postülatı vardır. Bunları açıklayacak olursak;

1. Postülat: Bir kuantum sistemin durumu zamana ve parçacıkların konumuna bağlı  $\psi(r,t)$  dalga fonksiyonuyla tamamen açıklanır.  $\psi(r,t)$  normalize edilebilmelidir.  $\psi(r,t)$  uygun sonuç vermelidir: Tek değerli, sürekli ve sonlu olmalıdır. Bu fonksiyon dalga ya da durum fonksiyonu olarak adlandırılır ve belirli bir  $r$  konumunda ve  $t$  zamanında  $d\tau$  hacim elemanında bir parçacığın bulunma olasılığı  $\varphi(r,t) * \varphi(r,t) d\tau$  ile ifade edilir. Dalga fonksiyonu belirli matematiksel kurallara uymak zorundadır. Dalga fonksiyonu tek değerli, sürekli ve sonlu olmalıdır. Bir parçacığın belli bir yerde bulunma olasılığı 1'dir ve bu bizim normalizasyon koşulumuzdur.

$$\int \varphi^* \varphi d\tau = 1 \quad (2.1)$$

2. Postülat: Gözlemlenebilen bir "A" ölçümünde elde edilen tek değer, " $\hat{A}$ " operatörüne karşılık gelen  $a$  özdeğeridir. Yani kuantum mekaniğinde her bir fiziksel gözlenebilir Hermitik bir  $\hat{A}$  operatörü ile temsil edilir. Buna göre özdeğer denklemi;

$$\hat{A} \psi = a \psi \quad (2.2)$$

şeklinde yazılır. Burada  $a$  özdeğerdir.

3. Postülat: Kuantum mekaniğinde ölçülebilen (gözlemlenebilen) bütün nicelikler, bir Hermityen işlemciye denk gelmektedir. Bu postülat Hermityen işlem özelliklerinden oluşmaktadır. Hermit operatörlerin özfonksiyonları, ortogonaldır. Bir başka deyişle,

$$\hat{A} \psi_m = a_m \psi_m, \hat{A} \psi_n = a_n \psi_n \text{ ve } \int \varphi_m^* \varphi_n d\tau = 0 \quad (2.3)$$

( $m \neq n$ 'den farklıysa) olarak açıklanmaktadır.

4. Postülat :Bir sistem, normalize edilmiş bir dalga fonksiyonu ile ifade edilirse A'ya karşılık gelen gözlemlenebilen ortalama değeri;

$$\langle A \rangle = \int \psi^* A \psi dt \quad (2.4)$$

şeklinde olur.

5. Postülat: İzole bir kuantum sisteminin dalga fonksiyonunun zamana bağlı Schrodinger dalga denklemi,

$$\hat{H} \psi(r, t) = i\hbar \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial t} \quad (2.5)$$

denkleminde olduğu gibi zamanla değişmektedir. Buna göre  $t_0$  başlangıç anındaki dalga fonksiyonu  $\psi(r, t_0)$  verilmişse sistemin t anındaki durumu elde edilebilir:

$$|\psi(r, t)\rangle = \hat{U}(t) |\psi(r, t_0)\rangle \quad (2.6)$$

şeklinde yazılabilir.

### 2.1.2. Kübitler

Kuantum bilgisayarlarda temel bilgi birimi kübitlerdir (Kuantum bit). Kullandığımız bilgisayarların temel birimi 0 veya 1'dir. Kübitler klasik bitlerde olmayan süperpozisyon durumunda bulunma özelliğine sahiptirler. Çekirdek spin kuantum sayısı  $I = \frac{1}{2}$  için çekirdek manyetik kuantum sayıları  $+\frac{1}{2}$  ve  $-\frac{1}{2}$  sırasıyla  $|0\rangle$  ve  $|1\rangle$  kübitlerine karşılık gelmektedir (Gyonyosi ve Imre, 2019; Mermin, 2007).

İki normalleştirilmiş ortogonal durumdan oluşan üstüste binme (süperpozisyon) durumu olarak ifade edilen kuantum sistemine kübit diyoruz.

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad (2.7)$$

denkleminde;  $|\psi\rangle$  bize,  $|0\rangle$  ve  $|1\rangle$  in süperpozisyon durumunu ifade eder. Denklem 2.7'de  $\alpha$  ve  $\beta$  katsayılarının karesi bize her iki durum için de bulunma olasılığını verir (Williams, 2010). Kübitleri vektör olarak göstermek istersek,

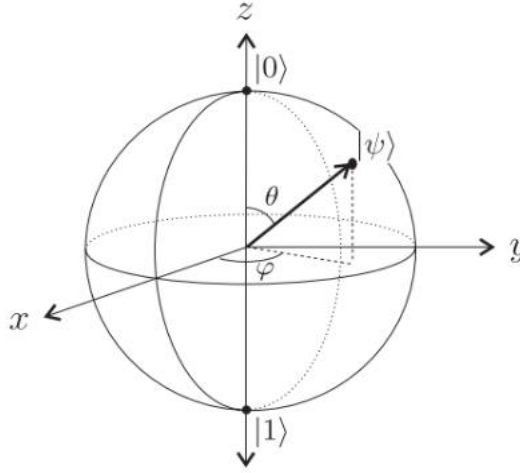
$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.8)$$

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.9)$$

şeklinde gösteririz.

Vektör gösterimi kuantum kapılarının etkisini anlamamız için bize yardımcı olabilir. Kuantum hesaplamaları yapmak için Dirac notasyonundan faydalanacağız.

Kuantum bit  $n$  çekirdekli sistem için  $N$  tane kubit içermektedir ve Hilbert uzayında  $|00\dots 0\rangle$ ' dan  $|11\dots 1\rangle$ ' e kadar  $2^n$  tane durumun süperpozisyonunda olabilir.  $N$  tane kubit için  $2^n$  tane süperpozisyon durumu vardır. Bu nedenle kuantum bilgisayarlar çok hızlı işlem gücüne sahiptir ve aynı anda birçok işlemi gerçekleştirebilir.



Şekil 2.1. Bloch küresi

Kübitleri bazen geometrik şekilde kullanmamız gerekebilir. Bir kübiti görselleştirebilmek için, geometrik bir model olarak; birim vektörü çevreleyen bir küre alınır ve bu kürenin adı Bloch küresi olup Şekil 2.1’de verilmiştir. Burada kuzey kutup noktası  $|0\rangle$  durumuna, güney kutup noktası ise  $|1\rangle$  durumuna karşılık gelmektedir. Bloch küresi üzerinde  $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$  olmak suretiyle  $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$  biçimindeki bir kübiti kürenin parametrelerine bağlı olarak ifade etmek istersek;

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi} \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

şeklinde yazılabilir.

İki boyutlu tensör çarpımının genel ifadesine bakacak olursak,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad (2.11)$$

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \quad (2.12)$$



$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11} b_{11} & a_{11} b_{12} & a_{12} b_{11} & a_{12} b_{12} \\ a_{11} b_{21} & a_{11} b_{22} & a_{12} b_{21} & a_{12} b_{22} \\ a_{21} b_{11} & a_{21} b_{12} & a_{22} b_{11} & a_{22} b_{12} \\ a_{21} b_{21} & a_{21} b_{22} & a_{22} b_{21} & a_{22} b_{22} \end{pmatrix} \quad (2.13)$$

şeklinde olur. İki boyutlu vektörler olarak a ve b'yi alırsak, bunların tensör çarpımları

$$a \otimes b = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 \\ a_1 b_2 \\ a_2 b_1 \\ a_2 b_2 \end{pmatrix} \quad (2.14)$$

şeklinde olur.

Bu tensör çarpımları çok kubitli kuantum durumların elde edilmesinde ve çok kubitli kuantum kapılarının oluşturulmasında kullanılacaktır. İki kubitlik durumları elde etmek için tensör çarpımını kubitler üzerinde uygulayacak olursak;

$$|00\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.15)$$

$$|01\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.16)$$

$$|10\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.17)$$

$$|11\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.18)$$

şeklinde iki kubitlik durumların matris temsillerini elde etmiş oluruz.

### 2.1.3. Kuantum Mantık Kapıları

Klasik bilgi teorisinde verileri işlemek için kullandığımız mantık kapılarının yerine onların kuantum karşılığı olan kuantum mantık kapılarını kullanıyoruz. Klasik bilgi teorisindeki mantık kapılarından farklı olarak kuantum mantık kapıları geri alınabilir kuantum işlemci özelliğine sahiptir (Peres, 1985). Kuantum bilgi işlemede kuantum mantık kapılarının temel özelliği üniter matrislerle temsil edilmeleridir. U üniter bir matris olmak üzere  $U^{-1} = U^{\dagger}$  dir ve ayrıca kuantum mantık kapıları

mantıksal olarak tersinirdir. Kuantum bilgi teorisinde bilgi işleme süreçlerini gerçekleştirmek için kuantum mekaniğiyle elde edilen Pauli matrisleri, kuantum mantık kapıları olarak kullanılmaktadır.

Klasik bilgi teorisinde kullanılan NOT (Değil) mantık kapısı, kuantum bilgi teorisinde Pauli-X mantık kapısına karşılık gelmektedir. 2x2 boyutlarındaki bir matris kullanılarak tek kübitlik tüm operatörler yazılabilir. Pauli-X ya da kısaca X kapısı uygulandığında kübitin değerini alır. Uygulamasına bakacak olursak,

$$X|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle \quad (2.19)$$

$$X|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle \quad (2.20)$$

şeklinindedir.

Bir kuantum sisteminde dalga fonksiyonun üzerine Pauli-Y matrisinin uygulanması durumunda ortaya çıkan mantık kapısının klasik bilgi teorisi açısından bir karşılığı bulunmamaktadır. Pauli-Y kapısının kübitlere uygulanmasına bakacak olursak,

$$Y|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = i|1\rangle \quad (2.21)$$

$$Y|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -i|0\rangle \quad (2.22)$$

şeklinde olur.

Pauli-Z kapısını tek kübitlik bir sisteme uyguladığımızda dalga fonksiyonunu faz değişimine uğratmaktadır ve bu nedenle faz döndürme işlemcisi olarak da bilinir. Pauli-Z mantık kapısını tek kübitlik bir sisteme uygularsak,

$$|\psi_2\rangle = Z |\psi_0\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle \quad (2.23)$$

şeklinde olur.

Pauli işlemcileri kuantum bilgi teorisinde tek başına kullanıldığı gibi bu işlemciler yardımıyla farklı mantık kapıları da oluşturulmuştur. Bunlardan bazıları Hadamard mantık kapısı ve döndürme işlemcileri olarak verilebilir (Oliveira, Bonagamba, Sarthour, Freitas, ve DeAzevedo, 2007). Hadamard mantık kapısı uygulanan kuantum bilgi sistemini süperpozisyon durumuna getirmektedir (McMahon, 2007). Kuantum mekaniğinde Hadamard mantık kapısını elde etmek için Pauli-X ve Pauli-Z mantık kapılarını kullanabiliriz. Hadamard mantık kapısını Pauli-X ve Pauli-Z kapısına uygulayarak aşağıdaki şekilde ifade ederiz,

$$H = \frac{X+Z}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (2.24)$$

Hadamard mantık kapısının  $|0\rangle$  ve  $|1\rangle$  durumuna uygulanmaları aşağıda verilmiştir.

$$\begin{aligned} H|0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \end{aligned} \quad (2.25)$$

$$\begin{aligned} H|1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \end{aligned} \quad (2.26)$$

Kübitler için genel faz kayması kapısı,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i/2^n} \end{pmatrix} \quad (2.27)$$

şeklinde yazılabilir.

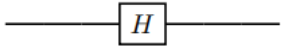
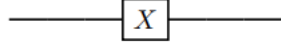
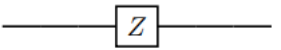
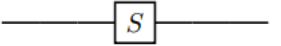
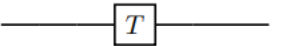
Kuantum bilgi teorisinde dalga fonksiyonunda faz oluşturmak için kullanılan S ve T faz kapıları yukarıdaki genel faz kayması kapısının özel halleridir. S ve T faz kapılarının matris temsilleri aşağıda gösterilmiştir:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad (2.28)$$

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix} \quad (2.29)$$

Bazı tek kübitlik mantık kapılarının devre sembolleri ve matris temsilleri Tablo 2.1’de verilmiştir.

Tablo 2.1. Tek kubitlik bazı mantık kapılarının sembol ve matris temsilleri

| Mantık Kapısı | Devre Sembolü                                                                       | Matris Temsili                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Hadamard      |    | $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ |
| Pauli-X       |    | $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$                         |
| Pauli-Y       |    | $\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$                        |
| Pauli-Z       |    | $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$                        |
| S-Faz         |    | $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$                         |
| T-Faz         |  | $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$                |

Bu kısımda iki kubitlik bazı kuantum mantık kapıları incelenmiştir. Bunlardan CNOT kapısı, bir giriş ve bir çıkıştan oluşmaktadır. CNOT mantık kapısında kubitlerden biri kontrol kübiti, diğeri ise hedef kübiti olarak seçilir. CNOT mantık kapısı uygulandığında kontrol kubitinin durumuna bakarak hedef kubitinin durumunu değiştirmektedir. Örneğin; iki kubitlik bir  $|ab\rangle$  kuantum sistemi düşünüldüğünde  $|a\rangle$  kübiti kontrol durumunda iken  $|b\rangle$  kübiti hedef seçilirse CNOT mantık kapısı uygulandığında,

$$CNOT_a |a, b\rangle = |a, a \oplus b\rangle \quad (2.30)$$

olur.  $|b\rangle$  kübiti kontrol iken  $|a\rangle$ 'yı hedef kubit seçersek,

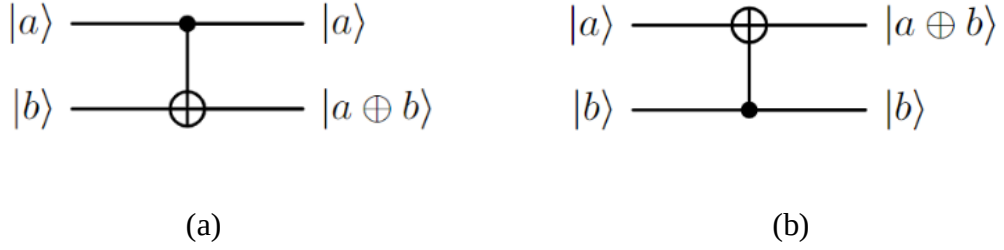
$$CNOT_b |a, b\rangle = |a \oplus b, b\rangle \quad (2.31)$$

şeklinde yazılır. Bu denklemlerdeki  $\oplus$  işlemi mod 2'ye göre toplama işlemidir. Bu ifadelerin matrislerini yazacak olursak,

$$CNOT_a = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.32)$$

$$CNOT_b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.33)$$

şeklinde olur. Yukarıda açıkladığımız CNOT mantık kapılarının devrelerde gösterimleri Şekil 2.2’de verilmiştir.

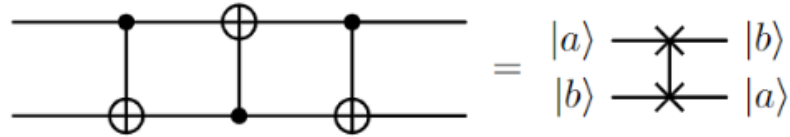


Şekil 2.2 (a)  $CNOT_a$  ve (b)  $CNOT_b$  mantık kapıları

Çok kullanılan iki kubitlik mantık kapılarından bir diğeri de SWAP mantık kapısıdır. Uygulandığı kuantum bilgi sistemindeki kubitlerin yerini değiştirmek için kullanılır ve aşağıdaki şekilde ifade edilir.

$$SWAP|ab\rangle = |ba\rangle \quad (2.34)$$

Şekil 2.3’de CNOT kapılarından oluşan SWAP mantık kapısı görülmektedir. Ayrıca, bu şekilde SWAP’ın farklı bir gösterimi de verilmiştir.



Şekil 2.3. SWAP mantık devresi

CNOT mantık kapılarını kullanarak SWAP mantık kapısının nasıl çalıştığı adım adım aşağıda gösterilmiştir.

$$CNOT_a|ab\rangle = |a, a \oplus b\rangle \quad (2.35)$$

$$CNOT_b|a, a \oplus b\rangle = |a \oplus a \oplus b, a \oplus b\rangle = |b, a \oplus b\rangle \quad (2.36)$$

$$CNOT_a|b, a \oplus b\rangle = |b, a \oplus b \oplus b\rangle = |ba\rangle \quad (2.37)$$

SWAP mantık kapısının matris temsili CNOT kapıları kullanılarak aşağıda elde edilmiştir.

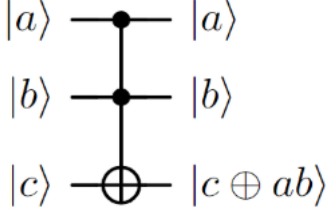
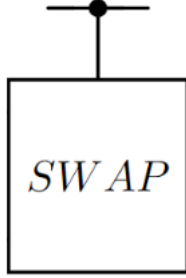
$$SWAP = CNOT_a CNOT_b CNOT_a \quad (2.38)$$

$$\begin{aligned}
SWAP &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2.39}
\end{aligned}$$

şeklinde bulunur.

Fredkin ve Toffoli mantık kapıları üç kubitlik mantık kapılarıdır. Fredkin kapısı CNOT işlemi yaparken Toffoli kapısı da kontrollü SWAP işlemi yapar. Bu kapıların devrelerdeki gösterimleri ve matris temsilleri Tablo 2.2.'de verilmiştir.

Tablo 2.2. Fredkin ve Toffoli mantık kapıları

|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOFFOLI |   | $ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} $ |
| FREDKIN |  | $ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} $ |

#### 2.1.4. Küditler

$d > 2$  seviyeli durumları küdit olarak isimlendirebiliriz (Kibler, 2018; Muthukrishnan ve Stroud, 2000; Karakaş ve Gençten, 2018; Wang, 2020). Bunlardan  $d=3$  seviyeli durumlara kütrit denir (Kibler, 2018; Wang, 2020). Küditler seviye sayısının fazla olmasından dolayı bilgi işleme ve depolamada daha avantajlı olacaklardır (Luo, 2014). Hilbert uzayında bir kütriti ifade etmek için  $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle$  şeklinde üç ortonormal baza sahip olan kuantum durumlarını kullanırız.

Spin -1 olan bir çekirdeğin zeeman seviyeleri kütritlere örnek olarak verilebilir. d seviyeli bir küdit,

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ \vdots \\ \vdots \\ d-1 \end{pmatrix} \quad (2.40)$$

şeklinde yazılabilir. Küditlerde Hadamard kapısının matris denklemi

$$Hd = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{j=0}^{d-1} \sum_{m=0}^{d-1} e^{i\frac{2\pi}{d}(j.m)} |j\rangle \langle m| \quad (2.41)$$

ifadesiyle bulunur. Küditler için X ve Z kapılarının genel ifadeleri

$$X_d = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.42)$$

$$Z_d = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \omega & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \omega^{d-1} \end{pmatrix} \quad (2.43)$$

şeklinde ifade edilir. Burada  $\omega = e^{i\frac{2\pi}{d}}$  şeklinde tanımlanmaktadır.

d=3 seviyeli kütrit durumları Tablo 2.3’de verilmiştir. Burada spin -1’e karşılık gelen üç tane manyetik spin kuantum sayıları 1, 0 ve -1’in kütrit karşılıkları gösterilmiştir. Kütrit için süperpozisyon durumu

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle + \gamma |2\rangle \quad (2.44)$$

şeklinde yazılır. Burada yine

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 = 1 \quad (2.45)$$

normalizasyon şartı sağlanmalıdır. Denklem 2.40’ da verilen genel Hadamard ifadesi kullanılarak kütritler için Hadamard mantık kapısının matris temsili

$$H_{(3)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & c & c^2 \\ 1 & c^2 & c \end{pmatrix} \quad (2.46)$$

şeklinde ifade edilir. Burada  $c = e^{\frac{i2\pi}{3}}$ ,  $c^2 = e^{\frac{-i4\pi}{3}} \dots = c^*$  (Çorbacı, Karakaş, ve Gençten, 2016). Genel ifadelerinden faydalananarak kütritlerdeki  $X_3$  ve  $Z_3$  kapılarının matris temsilleri,

$$X_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.47)$$

$$Z_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & w & 0 \\ 0 & 0 & w^2 \end{pmatrix} \quad (2.48)$$

şeklindedir.

Tablo 2.3. Spin-1 için tek kütritik durumlar

| $m_l$ | Kütritik                                                |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 1     | $ 0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ |
| 0     | $ 1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ |
| -1    | $ 2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ |

şeklinde ifade edilmektedir.

Spin-3/2 olan bir çekirdeğin zeeman seviyeleri dört durumlu olasılık içeren kukuartlara örnek olarak verilebilir. Tablo 2.4’de bu enerji seviyeleri ve bu seviyelere karşılık gelen kukuartların matris ifadeleri verilmiştir (Karakaş, 2020).



Tablo 2.4. Spin-3/2 için tek kukuartlık durumlar

| $m_l$          | Kukuart                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| $\frac{3}{2}$  | $ 0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ |
| $\frac{1}{2}$  | $ 1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ |
| $-\frac{1}{2}$ | $ 2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ |
| $-\frac{3}{2}$ | $ 3\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ |

olacak şekilde ifade edilmektedir. Kukuartlarda süperpozisyon durumu

$$|\varphi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle + \gamma|2\rangle + \delta|3\rangle \quad (2.49)$$

olur. Normalizasyon şartı aşağıdaki şekilde sağlanmalıdır.

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 + |\delta|^2 = 1 \quad (2.50)$$

Kukuart durumlarında Hadamard kapısı

$$H_{(4)} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix} \quad (2.51)$$

şeklinde elde edilmektedir. Kukuartlar için  $X_4$  ve  $Z_4$  kuantum mantık kapıları ise

$$X_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.52)$$

$$Z_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & w & 0 & 0 \\ 0 & 0 & w^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & w^3 \end{pmatrix} \quad (2.53)$$

### 2.1.5. Kuantum Mantık Devreleri

Kuantum devreler artarda uygulanan kuantum mantık kapılarının şematik bir şeklini ifade ederler. Mantık devrelerinde klasik kapılarda bitleri kullanırken kuantum mantık devrelerinde farklı olarak kubitler kullanılmaktadır. Kuantum mantık devrelerinde devre dizilişi önemlidir. Mantık kapıları devre üzerinde soldan sağa doğru dizilmektedir. En sağdaki mantık kapısından önce en soldaki mantık kapısı uygulanarak işlemlere devam edilir (Williams, 2010). Devreler soldan sağa doğru ifade edilmesine rağmen, matris temsilinde vektör çarpımından dolayı sağdan sola doğru ifade edilmektedir. Yaptığımız çarpım işlemlerinde doğru sonuçlar almak için durum vektörü operatörün sağında kalacak şekilde işlem yapılır (Viamontes, 2007). Kuantum mantık devrelerinde mantık kapıları ve çoklu kubit ifadeleri tensör çarpım kullanılarak ifade edilmektedir. Seri bağlı devrelerde normal matris çarpım işlemi yani nokta çarpım yapılırken, paralel bağlı devrelerde ise tensör çarpımı yani direk çarpım yapılmaktadır.

Bu bölümde örnek olarak kuantum dolanıklık devresi ele alınarak kuantum devrelerinde kapıların nasıl uygulandığı gösterilmiştir. Kuantum bilgi teorisinde en önemli mantık devrelerinden biri kuantum dolanıklık devresidir. Bu devre kullanılarak dolanık durumlar elde edilir. İki kubitlik dolanık durumlar Bell durumları olarak da isimlendirilir. Bu devrede iki kubitlik

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = |ab\rangle \quad (2.54)$$

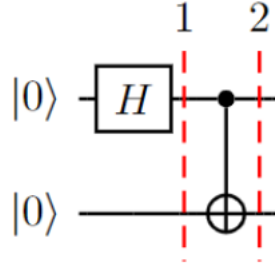
durumu girişte verildiğinde çıkışta bu duruma karşılık gelen iki kubitlik dolanıklık elde edilir. Bu devrede  $|a\rangle$  kubitine önce Hadamard mantık kapısı ve sonrasında  $|a\rangle$  kontrol kubit,  $|b\rangle$  hedef kubit olacak şekilde  $CNOT_a$  mantık kapısı uygulanırsa;

$$|\beta_{ab}\rangle = CNOT_a [(H \otimes I) |ab\rangle] \quad (2.55)$$

bulunur. Bu ifade  $4 \times 1$ 'lik bir matristir ve genel ifadesi

$$|\beta_{ab}\rangle = \frac{|0b\rangle + (-1)^a |1b\rangle}{\sqrt{2}} \quad (2.56)$$

şeklindedir. Şekil 2.4'de çizilen devre kullanılarak elde edilen iki kubitlik dolanık durumlar Tablo 2.5'de verilmiştir.



Şekil 2.4. Kuantum dolanıklık oluşturma devresi

Tablo 2.5. İki kubitlik dolanık durumlar

| Giriş $ ab\rangle$ | Çıkış $ \beta ab\rangle = CNOT_a [(H \otimes I)  ab\rangle]$ |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| $ 00\rangle$       | $\frac{ 00\rangle +  11\rangle}{\sqrt{2}}$                   |
| $ 01\rangle$       | $\frac{ 01\rangle +  10\rangle}{\sqrt{2}}$                   |
| $ 10\rangle$       | $\frac{ 00\rangle -  11\rangle}{\sqrt{2}}$                   |
| $ 11\rangle$       | $\frac{ 01\rangle -  10\rangle}{\sqrt{2}}$                   |

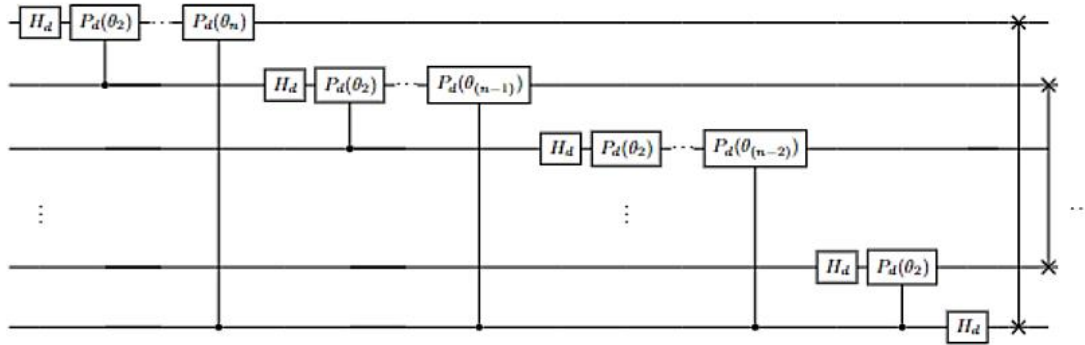
## 2.2. Kuantum Algoritmalar

Kuantum bilgisayarlarında farklı amaçlar için geliştirilmiş kuantum algoritmalar mevcuttur. Bunlara, Grover ve Shor algoritmaları örnek olarak verilebilir. Daha sonra kuantum makine öğrenmesi ile ilgili algoritmalar geliştirilmeye başlamıştır. Kuantum makine öğrenmesinde ilk algoritma HHL algoritması olarak kabul edilir (Harrow, Hassidim ve Lloyd 2009). QFT algoritması, kuantum kubitleri kullanarak hesaplama yapabilen kuantum bilgi işleme süreçlerinde üstel bir hızlanma sağlayan bir algoritmadır (Shuriti, 2015). QPE’de üniter operatör olan  $U$ ’nun özdeğerlerini buluruz. Burada girişlere Hadamard uygulanarak süperpozisyon yaratılır. HHL algoritması ise

hem QFT hem de QPE algoritmalarını içinde barındırır. Bu yüzden bu bölümde önce QFT sonra QPE ve daha sonra da HHL algoritmaları ele alınacaktır.

### 2.2.1. Kuantum Fourier Dönüşümü (QFT)

Kuantum Fourier Dönüşümü devreleri, bitlere yüklenen bilgiyi kuantum hesaplama uzayına taşıyarak devreyi kuantum paralellığe hazır hale getirir. Kuantum Fourier Dönüşümü, kubitleri kullanarak hesaplama yapabilen kuantum bilgi işleme süreçlerinde üstel bir hızlanma sağlar (Shuriti, 2015). QFT bir çok kuantum algoritmanın bir alt grubudur. Bu sebeple QFT'yi anlamak, QFT içeren kuantum algoritmaları anlamak açısından oldukça önemlidir. QFT devresi, girdileri süperpozisyon durumuna getiren bir algoritmaya sahiptir ve kuantum hesaplamada kullanılan Hadamard mantık kapısının genelleştirilmiş halidir. Bu devrede Hadamard, Kontrollü Faz (C-P) ve SWAP kapıları kullanılmıştır. Şekil 2.5' de bütün kubit ve kütidlere uygulanabilecek genel n girişli QFT devresi verilmiştir.



Şekil 2.5. Genel QFT devresi

QFT, IQFT ve QPE devrelerinde ,  
Hadamard kapısı önceki kısımlarda verilmiştir (Denklem 2.41). Kontrollü faz kapısındaki ,(C-Pd) faz kapısı Pd aşağıdaki gibi yazılır.

$$P_d(\theta_n) = \sum_{j=0}^{d-1} e^{i\theta_n j} |j\rangle \langle j| \quad (2.57)$$

Bu denklemde,

$$\theta_n = \frac{2\pi}{d^k} \quad (2.58)$$

şeklindedir. Burada  $k=2,3,\dots,n$  değerlerini alır. Bu faz kapısı matrisi kübit, kütrit ve kukuart durumları için sırasıyla aşağıda elde edilmiştir.

$$P_2(\theta_n) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i/2^n} \end{pmatrix} \quad (2.59)$$

$$P_3(\theta_n) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i/3^n} & 0 \\ 0 & 0 & e^{4\pi i/2^n} \end{pmatrix} \quad (2.60)$$

$$P_4(\theta_n) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i/4^n} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{4\pi i/4^n} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{6\pi i/4^n} \end{pmatrix} \quad (2.61)$$

Genel kontrollü faz(CPd) matrisi ,

$$CP_d(\theta_n) = \sum_{j=0}^{d-1} \sum_{m=0}^{d-1} e^{i\theta_n(j,m)} |j\rangle \langle j| \otimes |m\rangle \langle m| \quad (2.62)$$

ifadesiyle bulunur.  $|j\rangle$  kuantum durumuna hesaplama bazında QFT

$$QFT|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{d^n}} \sum_{k=0}^{N-1} w^{kj} |k\rangle, w = e^{2\pi i/d^n} \quad (2.63)$$

şeklinde uygulanır. Benzer şekilde IQFT'nin uygulanması,

$$IQFT|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{d^n}} \sum_{k=0}^{N-1} w^{-kj} |k\rangle \quad (2.64)$$

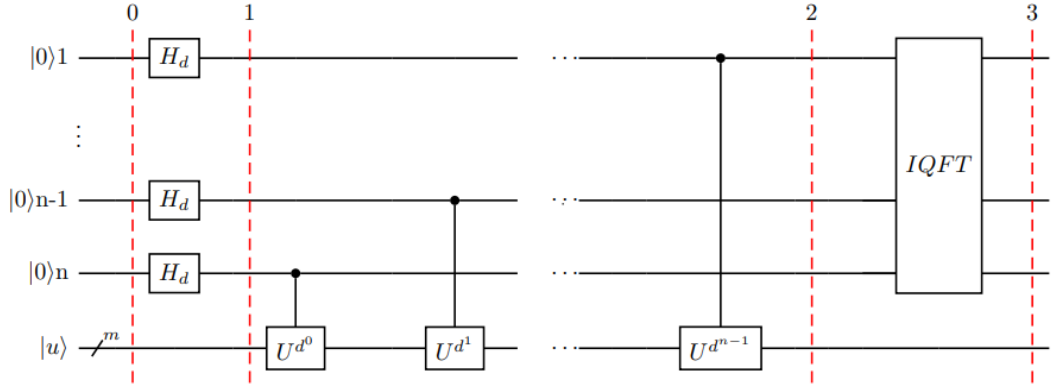
şeklinde yapılır. QFT ve IQFT denklemlerinde,  $\omega = e^{\frac{2\pi i}{d^n}}$  dir. Yukarıdaki denklemlerden faydalanarak genel QFT ve IQFT matris temsilleri aşağıdaki şekilde bulunur:

$$QFT_{d^n} = \frac{1}{\sqrt{d^n}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega^1 & \omega^2 & \dots & \omega^{(2^n-1)} \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \dots & \omega^{2(2^n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{(2^n-1)} & \omega^{(2^n-1)2} & \dots & \omega^{(2^n-1)(2^n-1)} \end{pmatrix} \quad (2.65)$$

$$IQFT_{d^n} = \frac{1}{\sqrt{d^n}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega^{-1} & \omega^{-2} & \dots & \omega^{-(N-1)} \\ 1 & \omega^{-2} & \omega^{-4} & \dots & \omega^{-2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{-(N-1)} & \omega^{-2(N-1)} & \dots & \omega^{-(N-1)(N-1)} \end{pmatrix} \quad (2.66)$$

### 2.2.2. Kuantum Faz Tahmini Algoritması (QPE)

Kuantum Faz tahmini algoritmasının amacı, üniter bir matrisin  $U$  özdeğerini tahmin etmektir. Kuantum Faz tahmini algoritması bazı kuantum algoritmaları ve kuantum makine öğrenmeleri algoritmalarında bir alt algoritma olarak kullanılır.  $n$  kütütlük genel kuantum faz tahmini algoritması Şekil 2.6' da gösterilmiştir.



Şekil 2.6. Kuantum faz tahmini devresi

Bu algoritmada başlangıç olarak  $|\varphi_0\rangle$  ile başlanır. Daha sonraki adımlarda aşağıdaki sonuçlar elde edilir.

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle^{\otimes n} |u\rangle \quad (2.67)$$

$$|\psi_1\rangle = (H^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n}) |u\rangle = \frac{1}{\sqrt{d^n}} (\sum_{y=0}^{d^n-1} |y\rangle) |u\rangle \quad (2.68)$$

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{d^n}} (|0\rangle + U^{2^{n-1}} |1\rangle) \otimes (|0\rangle + U^{2^{n-2}} |1\rangle) \otimes (|0\rangle + U^{2^0} |1\rangle) |u\rangle \quad (2.69)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{d^n}} (\sum_{y=0}^{d^n-1} |y\rangle U^y) |u\rangle \quad (2.70)$$

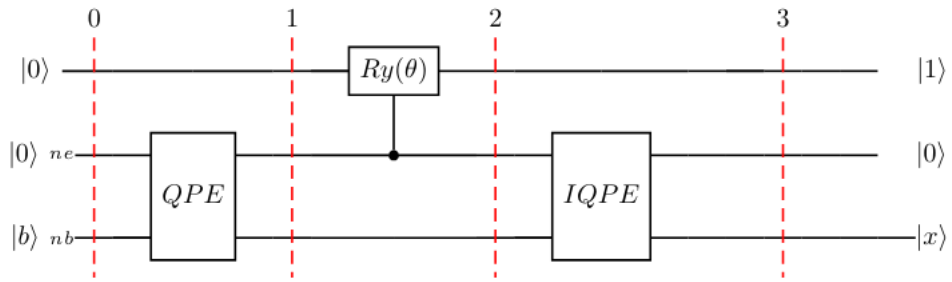
$$= \frac{1}{\sqrt{d^n}} (\sum_{y=0}^{d^n-1} e^{i\theta y} |y\rangle) |u\rangle \quad (2.71)$$

$$|\varphi_3\rangle = \text{IQFT} \left[ \frac{1}{\sqrt{d^n}} (\sum_{y=0}^{d^n-1} e^{i\theta y} |y\rangle) \right] |u\rangle \quad (2.72)$$

Burada;  $\theta$  faz açısı olmak üzere,  $U = e^{i\theta}$  dir. Sonrasında da  $|\psi_3\rangle$  sonucundan faydalanarak faz belirlemesi yapılmaktadır. Bu işlemlerde,  $\theta$  fazı  $0 \leq \theta < 1$  aralığında olmalıdır.

### 2.2.3. HHL Algoritması

2009 yılında Harrow, Hassidim ve Lloyd kuantum lineer sistem problemini çözmek için bir kuantum algoritması önerdiler (Harrow vd., 2009). Günümüzde yaygın olarak kullanılan HHL algoritması olarak anılan bu algoritma, lineer denklem sistemleri, en küçük kareler eğrisi, matris inversiyonları gibi çok sayıda matematiksel olayları çözümleyebilir. HHL algoritmasını anlayabilmek ve çözebilmek için QFT ve QPE algoritmalarını anlamış olmak gerekir. Çünkü HHL algoritması her ikisini de içinde barındırır. QFT ve QPE sırasıyla 2.2.1 ve 2.2.2 bölümlerinde anlatılmıştır. HHL algoritması  $Ax = b$ 'yi logaritmik zamanda çözer. HHL algoritması yaklaşık olarak bir kuantum süperpozisyonu hazırlamak için  $|x\rangle$  formundadır. Burada  $x$  doğrusal bir çözümdür. HHL'nin Şekil 2.7' de verilen genel devresine bakacak olursak, öncelikle QPE ile başlanır, daha sonrasında kontrollü döndürme işlemi uygulanır ve sonrasında IQPE uygulanarak  $|x\rangle$  ölçümü yapılır. Buna göre,



Şekil 2.7. HHL genel devresi

$$A\vec{x} = \vec{b} \quad (2.73)$$

şeklinde yazılır. Buradan

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b} \quad (2.74)$$

olarak çözülür. Burada  $|x\rangle$  ve  $|b\rangle$  kuantum durumlarını aşağıdaki şekilde tanımlayabiliriz.

$$|b\rangle = \frac{\sum_{j=0}^{N-1} b_j |j\rangle}{\|\sum_{j=0}^{N-1} b_j |j\rangle\|} \quad (2.75)$$

$$|x\rangle = \frac{\sum_{j=0}^{N-1} x_j |j\rangle}{\|\sum_{j=0}^{N-1} x_j |j\rangle\|} \quad (2.76)$$

Daha sonrasında A matrisi,

$$A = \sum_{j=0}^{N-1} \lambda_j |u_j\rangle \langle u_j| \quad (2.77)$$

şeklinde yazılır. A matrisinin tersi ise,

$$A^{-1} = \sum_{j=0}^{N-1} \lambda_j^{-1} |u_j\rangle \langle u_j| \quad (2.78)$$

olur. Bu tanımlarla aşağıdaki denklemleri yazabiliriz.

$$|b\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} b_j |u_j\rangle \quad (2.79)$$

$$\vec{x} = A^{-1} \vec{b} = \sum_{j=0}^{N-1} \lambda_j^{-1} b_j |u_j\rangle \quad (2.80)$$

Giriş vektörüne “nb”, A’nın özdeğerlerinin gösterimine de “ne” dersek, burada  $N=2^{nb}$  dir.

HHL algoritmasının çözümüne ulaşırken analitik olarak dört adımdan faydalanırız. Bunlar,

1. A matrisinin  $\lambda_j$  özdeğerlerini bulmak için kuantum faz tahmini aşaması,
2.  $\frac{1}{\lambda_j}$  oluşturmak için kübit üzerinde kontrollü döndürme işlemi yapılır. Burada döndürme matrisi,

$$R_y(\theta_j) = U(\theta, \varphi = 0, \lambda = 0) = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix} \quad (2.81)$$

şeklindedir.

3. Özdeğer kaydını çözmek için ters kuantum faz tahmini aşaması,
4. Klasik olarak son seçim ve ardından  $\langle x|M|x\rangle$  değerinin hesaplanması yani ölçüm aşamasıdır.

HHL algoritmasının yukarıda bahsedilen aşamalarını sırasıyla gösterecek olursak,



$$|\psi_0\rangle = |0\rangle_{ne} \otimes |b\rangle_{nb} \quad (2.82)$$

olur. Sonrasında farklı u'lar girilerek,

$$\begin{aligned} |\psi_0\rangle &= \sum_{j=0}^{N-1} |0\rangle_{me} \otimes b_j |u_j\rangle_{mb} \\ &= \sum_{j=0}^{N-1} b_j |0\rangle_{ne} |u_j\rangle_{nb} \end{aligned} \quad (2.83)$$

elde edilir.  $|\psi_1\rangle$ 'i bulurken  $|\psi_0\rangle$ 'a QPE uygulanır ve

$$|\psi_1\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} b_j \frac{1}{2^{ne}} \sum_{k=0}^{2^{ne}-1} e^{i\lambda_j t} e^{-2\pi i k/2^{ne}} |k\rangle_{ne} |u_j\rangle_{nb} \quad (2.84)$$

$$= \sum_{j=0}^{N-1} b_j \sum_{k=0}^{2^{ne}-1} \alpha_{k|l} |k\rangle_{me} |u_j\rangle_{nb} \quad (2.85)$$

olmaktadır. Bu denklemde  $\lambda_j t = 2\pi k/2^{ne}$ ,  $\alpha_{k|l} = 1$  ve burada  $k = \frac{k}{2^{ne}}$  olarak alınırsa  $\lambda_j = 2\pi k/t$  olarak kullanılmaktadır.  $|\psi_2\rangle$  için  $|\psi_1\rangle$ 'e kontrollü döndürme işlemcisi uygulanarak bulunur.

$$|\psi_2\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} b_j |\lambda_j\rangle_{ne} |u_j\rangle_{nb} \left( \sqrt{1 - \frac{c^2}{\lambda_j^2}} |0\rangle + \frac{c}{\lambda_j} |1\rangle \right) \quad (2.86)$$

son olarak da ters QPE uygulanarak

$$|\psi_3\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} b_j |0\rangle_{me} |u_j\rangle_{mb} \left( \sqrt{1 - \frac{c^2}{\lambda_j^2}} |0\rangle + \frac{c}{\lambda_j} |1\rangle \right) \quad (2.87)$$

bulunur.  $|\psi_3\rangle$ 'den x'in okunması,

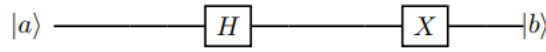
$$|x\rangle \approx \left( \frac{1}{\sqrt{\sum_{j=0}^{N-1} \frac{c^2 |b_j|^2}{|\lambda_j|^2}}} \right) \sum_{j=0}^{N-1} \frac{cb_j}{\lambda_j} |0\rangle_{ne} |u_j\rangle_{nb} \quad (2.88)$$

şeklindedir.

### 3. MATERYAL VE YÖNTEM

#### 3.1. Kuantum Mantık Devrelerinin Çözümlemesi

Kuantum kapılar, karar mekanizmasında kuantum teknolojisini kullanmaktadır. Klasik kapılarda bitler ile karar verilirken kuantum kapılarda kubitler üzerinden karar verilmektedir. Kuantum kapılarının önemli bir özelliği geri döndürülebilir olmalarıdır. Açıklayacak olursak bir girdi için elde ettiğimiz sonuç, bu sonucu girdi olarak verdiğimizde tekrar girdiyi geri elde edebiliriz. Şekil 3.1’de Hadamard ve X kapısının seri bağlı olan devresi görülmektedir.

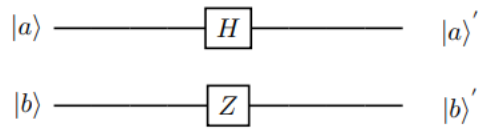


Şekil 3.1. Hadamard ve X kapısının seri bağlantısı

Şekil 3.1’de verilen seri bağlı olan devreyi inceleyelim, önce Hadamard kapısı daha sonra çıkan sonuca X kapısı uygulanır. Eğer giriş  $|a\rangle = |1\rangle$  ise,

$$\begin{aligned} X(H|a\rangle) &= X(H|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \{ |10\rangle - |11\rangle \} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \{ -|10\rangle + |11\rangle \} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = |b\rangle \end{aligned} \quad (3.1)$$

sonucu elde edilir.



Şekil 3.2. Hadamard ve Z kapısının paralel bağlantısı

Şimdi de Hadamard ve Z kapısının paralel bağlı olduğu devreyi Şekil.3.2’de görmekteyiz. Bu devreyi çözümlerken bize  $H \otimes Z$  çarpımı gereklidir. Kubitler için QPE gibi bazı algoritmalarda Hadamard birden fazla uygulanıyor. Şekil 3.2’de paralel bağlı kuantum devresine Hadamard ve Pauli Z mantık kapılarını  $|00\rangle$  durumu için uygulayacak olursak,

$$\begin{aligned}
(H \otimes Z)|ab\rangle &= (H \otimes Z)|00\rangle = \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right) \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.2) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \{ |00\rangle - |10\rangle \} = |a'b'\rangle \quad (3.3)
\end{aligned}$$

şeklinde bulunur. Hadamardların paralel olarak birden fazla kübite uygulanması durumunda ise, genel denklemi,

$$H^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle \quad (3.4)$$

şeklinde tanımlanmaktadır. İki kübit için ise

$$H^{\otimes 2} |00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^2}} [ |0\rangle + |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle ] \quad (3.5)$$

$$= \frac{1}{2} [ |00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle ] \quad (3.6)$$

elde edilmektedir. Genel olarak küditler için,  $|0\rangle^{\otimes n}$  küdit durumu için,

$$H^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n} = QFT |0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{d^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle \quad (3.7)$$

şeklinde kullanılmaktadır. Yani  $|0\rangle^{\otimes n}$  durumuna QFT uygulanması n tane Hadamartın paralel olarak uygulanmasına denk gelir. Örneğin d=3 ve n=2 için ,

$$H^{\otimes 2} |00\rangle = \frac{1}{\sqrt{9}} \sum_{x=0}^8 |x\rangle \quad (3.8)$$

$$= \frac{1}{3} [ |00\rangle + |01\rangle + |02\rangle + |10\rangle + |11\rangle + |20\rangle \dots |22\rangle ] \quad (3.9)$$

bulunmaktadır.

### 3.2. Qiskit ve IBM Kuantum Bilgisayarları

IBM'in "Quantum Experience" adlı herkese açık olan bir platformu mevcuttur. IBM Qiskit ise IBM'in kuantum bilgisayarlar için geliştirdiği açık kaynaklı bir Python kütüphanesidir. Qiskit sayesinde kuantum bilgisayarlarla deneyler yapılabilir, kuantum programlama yapılabilir ve kuantum hesaplamalarını simüle edebiliriz. Bu kütüphane, kuantum bilgisayarlarını daha erişilebilir hale getirerek insanlara bu alandaki çalışmaları deneyimleme fırsatı sunuyor. Kuantum programlarının oluşturulmasına ve bunların IBM üzerindeki kuantum aygıtlarında veya yerel bir bilgisayardaki simülörlerde çalıştırılmasına yönelik araçlar sağlar. Evrensel kuantum hesaplaması

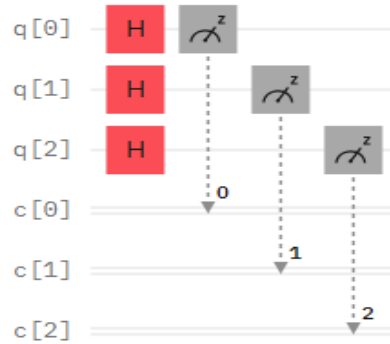
için devre modelini takip eder ve bu modeli takip eden herhangi bir kuantum donanımı için kullanılabilir.

Qiskit, IBM tarafından kuantum bilgi işlem hizmeti IBM için yazılım geliştirmeye izin vermek üzere kurulmuştur. Qiskit'in birincil sürümü Python programlama dilini kullanır. Swift ve JavaScript sürümleri başlangıçta araştırıldı ancak bu sürümlerin geliştirilmesi durduruldu. Bunun yerine, alternatif platformlara taşınması kolay olacak şekilde yapılmış MicroQiskit olarak temel özelliklerin minimum düzeyde yeniden uygulanması mevcuttur. Qiskit, kuantum hesaplamayı etkinleştirmek için birlikte çalışan öğelerden oluşur. Qiskit'in temel amacı, beceri düzeyleri veya ilgi alanları ne olursa olsun herkesin kuantum bilgisayarları kullanmasını kolaylaştıran bir yazılım oluşturmaktır. Qiskit, kullanıcıların deneyleri ve uygulamaları kolayca tasarlamasına ve bunları gerçek kuantum bilgisayarlarda veya klasik simülatörlerde çalıştırmasına olanak tanır.

Kuantum devreleri oluşturmak için Qiskit'i inceleyecek olursak, Kuantum işlemciler, bir kuantum bilgisayarını simüle etmek için Python gibi çeşitli araçlara sahiptir. IBM Kuantum, kübitlerle alakalı işlemler yapar ve devrelerin çizimi yapılır. Örneğin bu tezde kullanılan bazı devrelerin çizimi ve çözümleri IBM Kuantum Composer ile yapılmıştır. Örnek olarak üç kübitlik bir devre IBM'de incelenmiştir. Bu devre Şekil 3.3'de verilmiştir. Bu devrede  $H^{\otimes 3} |0\rangle^{\otimes 3}$  işlemi yapılmıştır. Bu işlem aslında  $QFT_8|000\rangle$  ile aynıdır. Böyle olduğu denklem 3.7'de görülmektedir. Bu devrenin sonunda ,

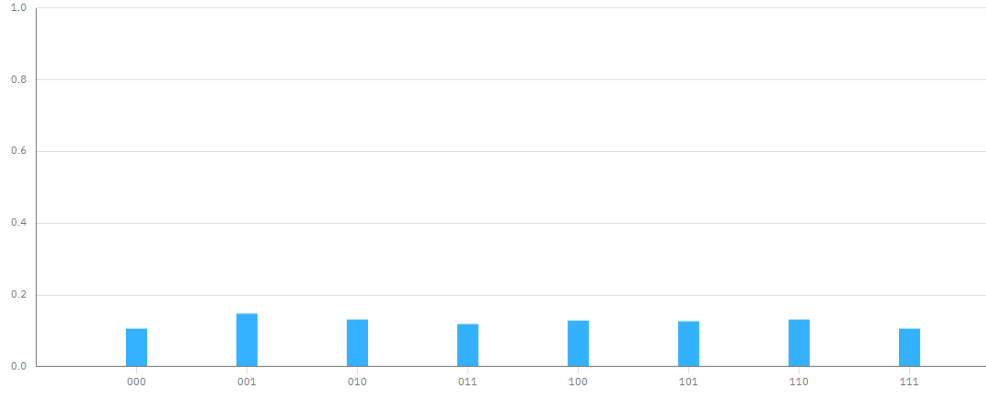
$$H^{\otimes 3} |0\rangle^{\otimes 3} = \frac{1}{\sqrt{8}} [|000\rangle + |010\rangle + |011\rangle + |100\rangle + \dots |111\rangle] \quad (3.10)$$

olması beklenmektedir.



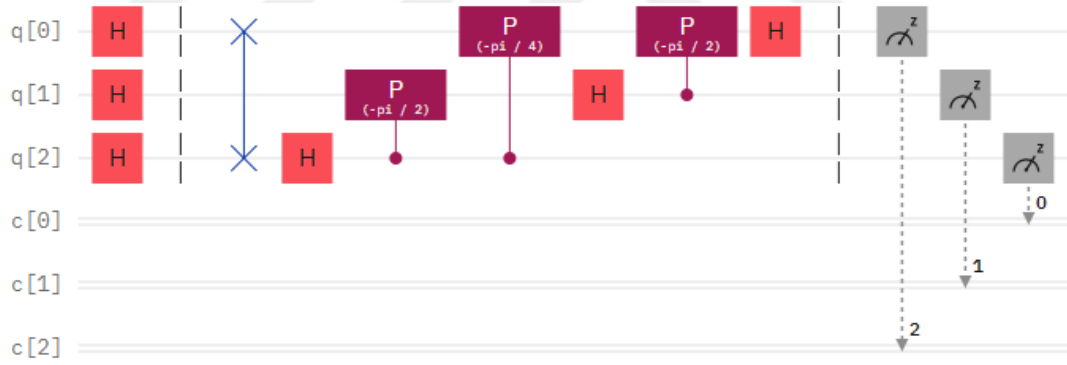
Şekil 3.3. Üç kübitlik hadamardın IBM'de ölçümü

IBM den çıkan sonuç sütun grafiği olarak şekil 3.4’deki gibi elde edilir. Grafikteki sütunların eşit çıkmaması kuantum hata payından kaynaklanmaktadır.

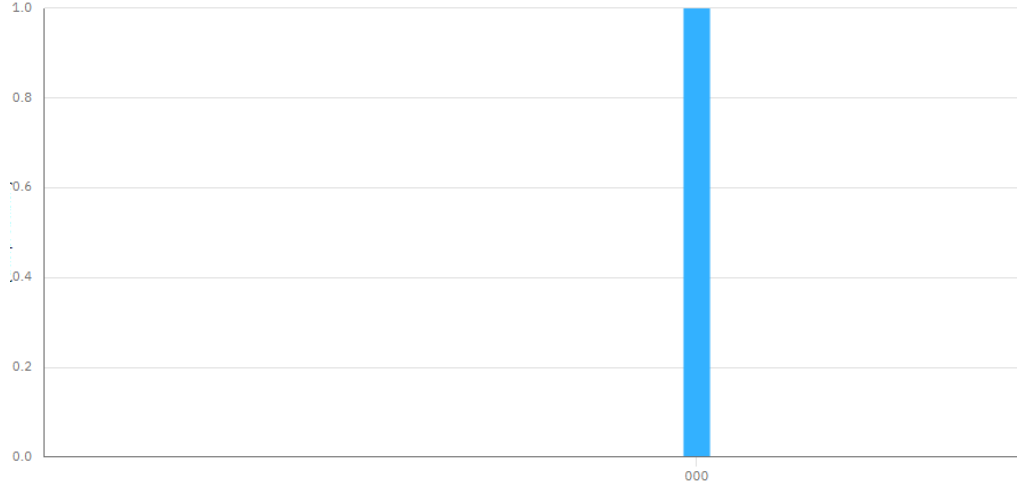


Şekil 3.4. Üç kübitlik Hadamard ölçüm grafiği

Şekil 3.5’de ise  $IQFT_8 [H^{\otimes 3} |000\rangle]$  işleminin devresi IBM’de çizilmiştir. Bu devrenin sonucu Şekil 3.6’daki sütun grafiğindeki gibi  $|000\rangle$  olur. Çünkü QFT ve IQFT ardı ardına uygulanırsa sonuç değişmez.



Şekil 3.5. Üç kübitlik Hadamard ve IQFT’nin IBM devresi



Şekil 3.6. Üç kubitlik hadamard ve IQFT'nin IBM ölçümü sütun grafiği

### 3.3. QFT ve IQFT Matrisleri

QFT ve IQFT devreleriyle beraber Bölüm 2.2.1'de ele alınmıştır. Bu bölümde ise bazı kubit, kütrit ve kukuart durumları için 4. bölümde kullanılacak olan bazı QFT ve IQFT matrisleri elde edilmiştir. İki kubitlik QFT ve IQFT matrisleri ,

$$QFT_4 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix} \quad (3.11)$$

$$IQFT_4 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix} \quad (3.12)$$

şeklinde olur. 3 kubitlik QFT ve IQFT matrisleri,

$$QFT_8 = \frac{1}{\sqrt{8}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & w & w^2 & w^3 & w^4 & w^5 & w^6 & w^7 \\ 1 & w^2 & w^4 & w^6 & 1 & w^2 & w^4 & w^6 \\ 1 & w^3 & w^6 & w & w^4 & w^7 & w^2 & w^5 \\ 1 & w^4 & 1 & w^4 & 1 & w^4 & 1 & w^4 \\ 1 & w^5 & w^2 & w^7 & w^4 & w & w^6 & w^3 \\ 1 & w^6 & w^4 & w^2 & 1 & w^6 & w^4 & w^2 \\ 1 & w^7 & w^6 & w^5 & w^4 & w^3 & w^2 & w \end{pmatrix} \quad (3.13)$$

$$IQFT_8 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & w^{-1} & w^{-2} & w^{-3} & w^{-4} & w^{-5} & w^{-6} & w^{-7} \\ 1 & w^{-2} & w^{-4} & w^{-6} & 1 & w^{-2} & w^{-4} & w^{-6} \\ 1 & w^{-3} & w^{-6} & w & w^{-4} & w^{-7} & w^{-2} & w^{-5} \\ 1 & w^{-4} & 1 & w^{-4} & 1 & w^{-4} & 1 & w^{-4} \\ 1 & w^{-5} & w^{-2} & w^{-7} & w^{-4} & w^{-1} & w^{-6} & w^{-3} \\ 1 & w^{-6} & w^{-4} & w^{-2} & 1 & w^{-6} & w^{-4} & w^{-2} \\ 1 & w^{-7} & w^{-6} & w^{-5} & w^{-4} & w^{-3} & w^{-2} & w^{-1} \end{pmatrix} \quad (3.14)$$

şeklinde olur. Burada

$$w = e^{i2\pi/8} \quad (3.15)$$

2 küritlik QFT ve IQFT matrisleri ise,

$$QFT_9 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & f & f^2 & f^3 & f^4 & f^5 & f^6 & f^7 & f^8 \\ 1 & f^2 & f^4 & f^6 & f^8 & f & f^3 & f^5 & f^7 \\ 1 & f^3 & f^6 & 1 & f^3 & f^6 & 1 & f^3 & f^6 \\ 1 & f^4 & f^8 & f^3 & f^7 & f^2 & f^6 & f & f^5 \\ 1 & f^5 & f & f^6 & f^2 & f^7 & f^3 & f^8 & f^4 \\ 1 & f^6 & f^3 & 1 & f^6 & f^3 & 1 & f^6 & f^3 \\ 1 & f^7 & f^5 & f^3 & f & f^8 & f^6 & f^4 & f^2 \\ 1 & f^8 & f^7 & f^6 & f^5 & f^4 & f^3 & f^2 & f \end{pmatrix} \quad (3.16)$$

$$IQFT_9 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & f^{-1} & f^{-2} & f^{-3} & f^{-4} & f^{-5} & f^{-6} & f^{-7} & f^{-8} \\ 1 & f^{-2} & f^{-4} & f^{-6} & f^{-8} & f^{-1} & f^{-3} & f^{-5} & f^{-7} \\ 1 & f^{-3} & f^{-6} & 1 & f^{-3} & f^{-6} & f^{-1} & f^{-3} & f^{-6} \\ 1 & f^{-4} & f^{-8} & f^{-3} & f^{-7} & f^{-2} & f^{-6} & f^{-1} & f^{-5} \\ 1 & f^{-5} & f^{-1} & f^{-6} & f^{-2} & f^{-7} & f^{-3} & f^{-8} & f^{-4} \\ 1 & f^{-6} & f^{-3} & 1 & f^{-6} & f^{-3} & 1 & f^{-6} & f^{-3} \\ 1 & f^{-7} & f^{-5} & f^{-3} & f^{-1} & f^{-8} & f^{-6} & f^{-4} & f^{-2} \\ 1 & f^{-8} & f^{-7} & f^{-6} & f^{-5} & f^{-4} & f^{-3} & f^{-2} & f^{-1} \end{pmatrix} \quad (3.17)$$

Bu matrislerde,

$$f = e^{i\frac{2\pi}{9}} \quad (3.18)$$

şeklinde ifade edilmektedir. İki kuartlık QFT ve IQFT matrisleri 16x16 boyutundadır. Bu matrislerin içinde bazı bölümler aşağıdaki gibi verilmiştir.

$$QFT_{16} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & . & . & . & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & g & g^2 & g^3 & . & . & . & . & . & . & . \\ 1 & g^2 & g^4 & g^6 & . & . & . & . & . & . & . \\ 1 & g^3 & g^6 & g^9 & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ 1 & . & . & . & . & . & . & 1 & g^{12} & g^8 & g^4 \\ 1 & . & . & . & . & . & . & g^{12} & g^9 & g^6 & g^3 \\ 1 & . & . & . & . & . & . & g^8 & g^6 & g^4 & g^2 \\ 1 & . & . & . & . & . & . & g^4 & g^3 & g^2 & g \end{pmatrix} \quad (3.19)$$

$$IQFT_{16} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & g^{-1} & g^{-2} & g^{-3} & . & . & . & . & . & . & . \\ 1 & g^{-2} & g^{-4} & g^{-6} & . & . & . & . & . & . & . \\ 1 & g^{-3} & g^{-6} & g^{-9} & . & . & . & . & . & . & . \\ 1 & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ 1 & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ 1 & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ 1 & . & . & . & . & . & . & 1 & g^{-12} & g^{-8} & g^{-4} \\ 1 & . & . & . & . & . & . & g^{-12} & g^{-9} & g^{-6} & g^{-3} \\ 1 & . & . & . & . & . & . & g^{-8} & g^{-6} & g^{-4} & g^{-2} \\ 1 & . & . & . & . & . & . & g^{-4} & g^{-3} & g^{-2} & g^{-1} \end{pmatrix} \quad (3.20)$$

Bu matrislerde  $g = e^{i\frac{2\pi}{16}}$  dir.



## 4. BULGULAR VE TARTIŞMA

### 4.1. Giriş

Kuantum bilgisayarlar ve makine öğrenmesinin birleşiminden kuantum makine öğrenmesi alanı ortaya çıkmıştır. HHL ilk makine öğrenmesi algoritması olarak kabul edilir. QPE algoritması ise HHL algoritmasında bir alt algoritma olarak kullanılır. QFT ve IQFT algoritmaları da QPE’de alt algoritma olarak kullanılırlar.

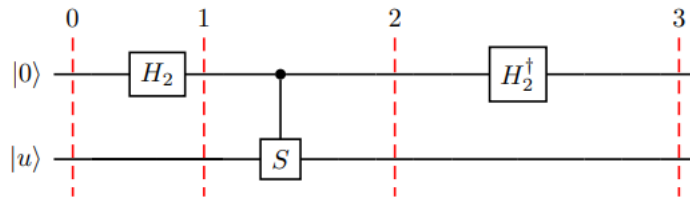
Bu tez çalışmasında öncelikle QPE kubitler için bilinen farklı faz kapıları için incelenmiştir. Daha sonra kubitler için QPE, bazı faz kapıları için uygulanmıştır. Seçilmiş bir faz ve onun katları için iki kubitlik QPE ve iki kubitlik QPE’nin sonuçları karşılaştırılmıştır. İki kubitlik QPE’nin daha avantajlı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca HHL algoritmasının kubitler için bir uygulaması gerçekleştirilmiştir.

### 4.2. Kubitler için QPE

Bu bölümde S kapısı için önce tek ve iki kubitlik QPE incelenmiştir. Daha sonra T kapısı için üç kubitlik QPE incelenmiştir. Son olarak da seçilen bir faz için üç, dört ve beş kubitlik QPE uygulanarak karşılaştırmaları yapılmıştır.

#### 4.2.1. S Kapısı için Tek ve İki Kubitlik QPE’nin incelenmesi

Bu bölümde öncelikle tek kubitlik QPE S kapısı için incelenmiştir. Kuantum faz tahmininin genel devresi ikinci bölümde Şekil 2.6’da verilmiştir. Genel devreden faydalanan S kapısı için tek kubitlik QPE devresi Şekil 4.1’de çizilmiştir. Bu şekilde tek kubit için  $IQFT = H^\dagger$  olarak kullanılmıştır.



Şekil 4.1. Tek kubitlik S kapısı için QPE Devresi

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad (4.1)$$

olduğunu biliyoruz. Başlangıçta

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle|u\rangle \quad (4.2)$$

ile başlanmaktadır. Daha sonra uygulanan adımlar aşağıdaki gibidir:

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle + |1\rangle|u\rangle] \quad (4.3)$$

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle + S|1\rangle]|u\rangle \quad (4.4)$$

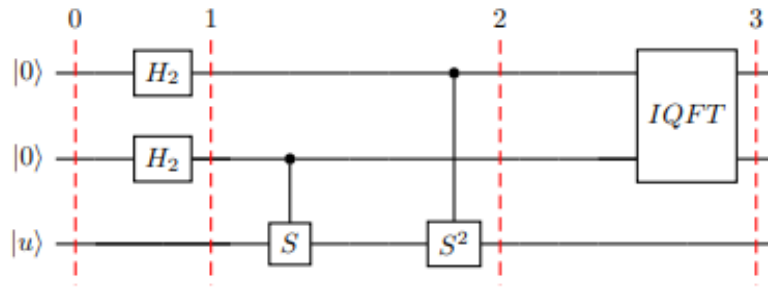
$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle + i|1\rangle]|u\rangle \quad (4.5)$$

$$|\psi_3\rangle = H^\dagger \left[ \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + i|1\rangle) \right] |u\rangle \quad (4.6)$$

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{2} [(1+i)|0\rangle + (1-i)|1\rangle]|u\rangle \quad (4.7)$$

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+i \\ 1-i \end{pmatrix} |u\rangle \quad (4.8)$$

olduğunu görürüz. Yani buradan da gördüğümüz gibi tek kubitlik QPE S kapısı için tam sonuç çıkmaz. Ancak bu sonuçtan fazın yüzde elli sıfır, yüzde elli  $\pi$  olduğunu tahmin edebiliriz. S kapısı için fazın tam bulunması iki kubitlik QPE ile olacaktır. Bunun için devre Şekil 4.2’de verilmiştir.



Şekil 4.2. İki kubitlik QPE devresi

Bu devre için şekildeki adımlar takip edilerek aşağıdaki sonuçlar bulunur.

$$|\psi_0\rangle = |00\rangle|u\rangle \quad (4.9)$$

olarak yazılmaktadır. Daha sonra,

$$|\psi_1\rangle = \left( \frac{1}{2} \sum_{y=0}^3 |y\rangle \right) |u\rangle \quad (4.10)$$

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{2} [|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle]|u\rangle \quad (4.11)$$

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2} \sum_{y=0}^3 |y\rangle s^y |u\rangle \quad (4.12)$$

$$= IQFT_4 \left( \frac{1}{2} \sum_{y=0}^3 e^{\frac{2\pi}{4}y} |y\rangle \right) |u\rangle \quad (4.13)$$

$$= |01\rangle|u\rangle \quad (4.14)$$

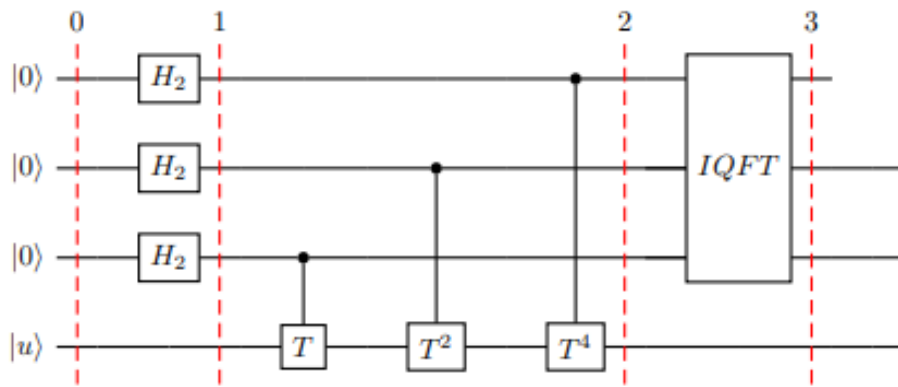
olarak bulunur. Bu sonuç da sayısal değer olarak  $|01\rangle$ 'e karşılık gelmektedir ve

$$Faz = \frac{\text{sayısal değer}}{2^2} = \frac{1}{4} \quad (4.15)$$

elde edilir. S faz kapısı için faz tahmini tek kubitlik QPE tam olarak belirlenememiştir ancak iki kubitlik QPE’de tam olarak belirlenmiştir.

#### 4.2.2. T Kapısı İçin Üç Kubitlik QPE’nin İncelenmesi

Şekil 4.3’de üç kubitlik T kapısı için QPE devresi çizilmiştir. Üç kubitlik kuantum faz belirleme devresi (QPE), bir hedef kubit ve kontrol kubitlerinden oluşur. Burada kontrol kubitlerine Hadamard kapısı uygulanır. Daha sonra C-T, C- $T^2$  ve C- $T^3$  kapısı uygulanır. Son olarak devrede Ters Fourier Dönüşümü vardır. Bu devreden her bir adımdan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir.



Şekil 4.3. Üç kubit için kuantum faz tahmini devresi

$$|\psi_0\rangle = |000\rangle \quad (4.16)$$

yazarak devrenin çözümüne başlayabiliriz,

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}}[|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle]|u\rangle \quad (4.17)$$

şeklinde yazılmaktadır. Buradan hareketle devreye uygulanan

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{y=0}^7 |y\rangle T^y |u\rangle \quad (4.18)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{8}} \left( \sum_{y=0}^7 e^{\frac{i2\pi}{4}y} |y\rangle \right) |u\rangle \quad (4.19)$$

$$= IQFT_8 \left( \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{y=0}^7 e^{\frac{i2\pi}{4}y} |y\rangle \right) |u\rangle \quad (4.20)$$

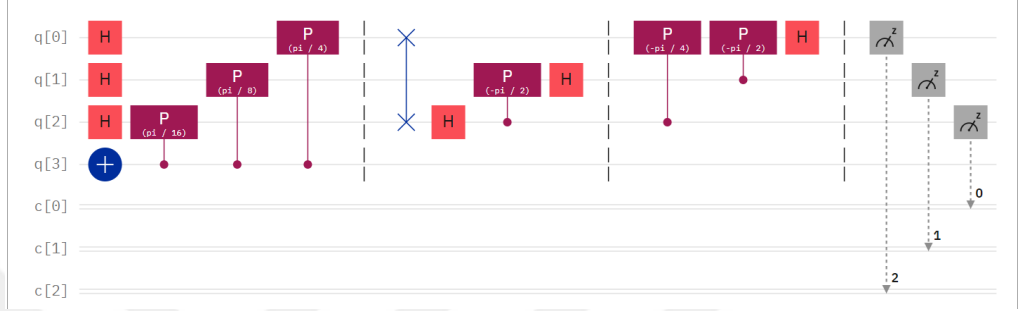
işlemi sonrası  $|\psi_3\rangle$ 'ü 4.21'deki şekilde elde ederiz.

$$|\psi_3\rangle = |001\rangle |u\rangle \quad (4.21)$$

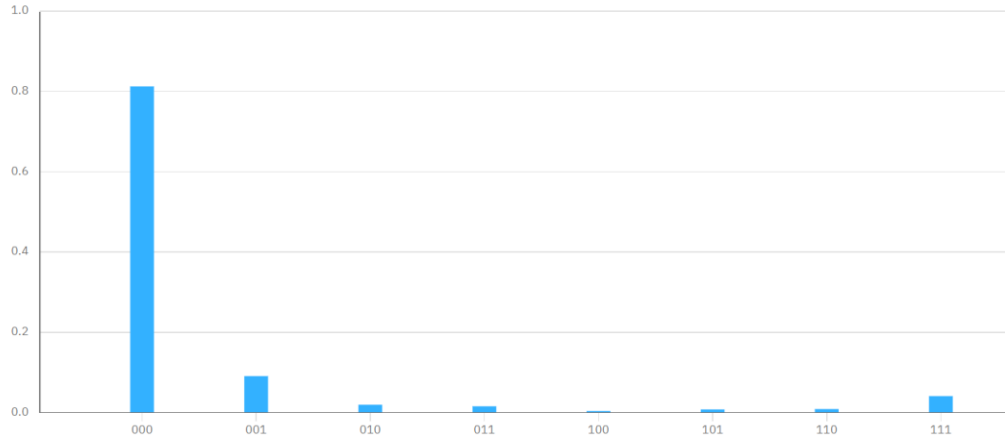
$Faz = \frac{\text{sayısal değer}}{2^3} = \frac{1}{8}$  olarak bulunur. Bu da açı olarak  $\emptyset = \frac{\pi}{4}$  demektir.

#### 4.2.3. Üç, Dört ve Beş Kübitlik QPE'nin Seçilen Bir Faz İçin İncelenmesi

Bu bölümde seçilen  $\pi/16$  fazı için üç, dört ve beş kübitlik QPE incelenmiştir. İşlemler IBM Kuantum'da simülasyon olarak yapılmıştır. Seçilen  $\pi/16$  fazının üç kübitlik QPE devresi Şekil 4.4'de gösterilmiştir. Daha sonra elde edilen sonucun sütun grafiği ise Şekil 4.5'de verilmiştir. Şekil 4.5'de görüldüğü gibi seçilen faz tam olarak belirlenememiştir.

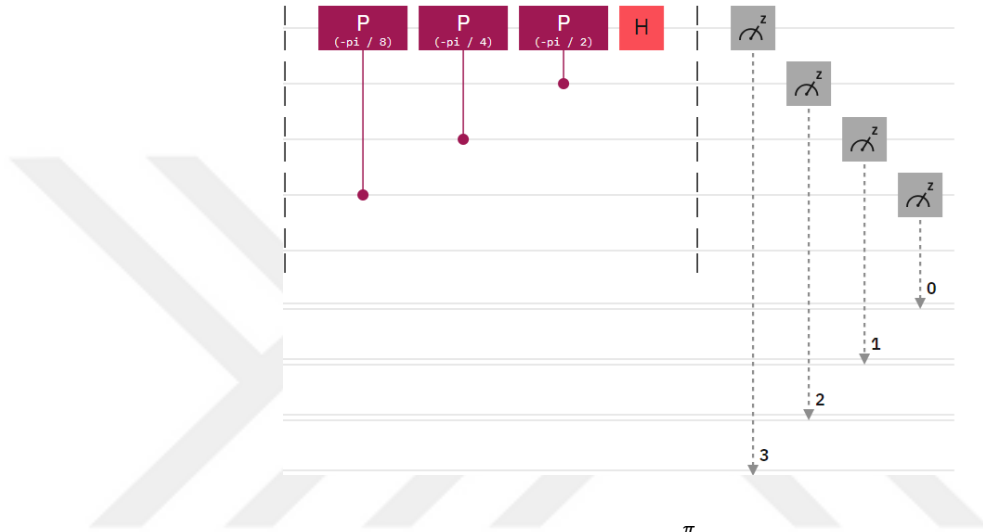
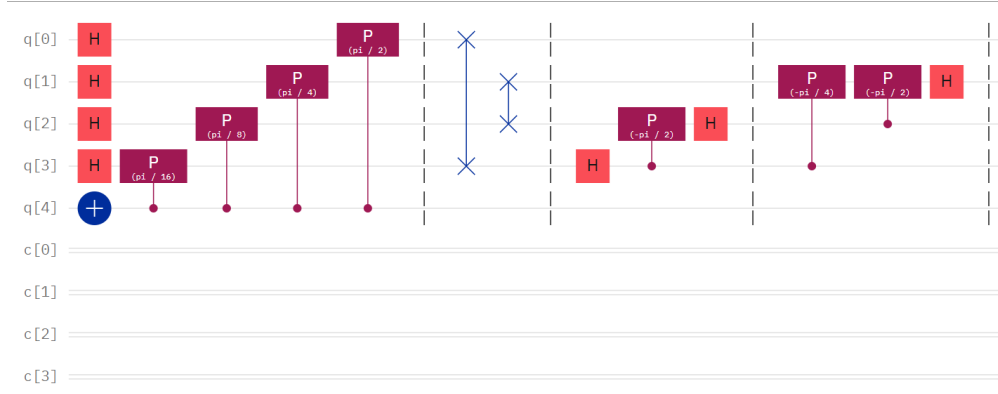


Şekil 4.4. Üç kübitlik QPE'nin  $\frac{\pi}{16}$  fazı için IBM devresi

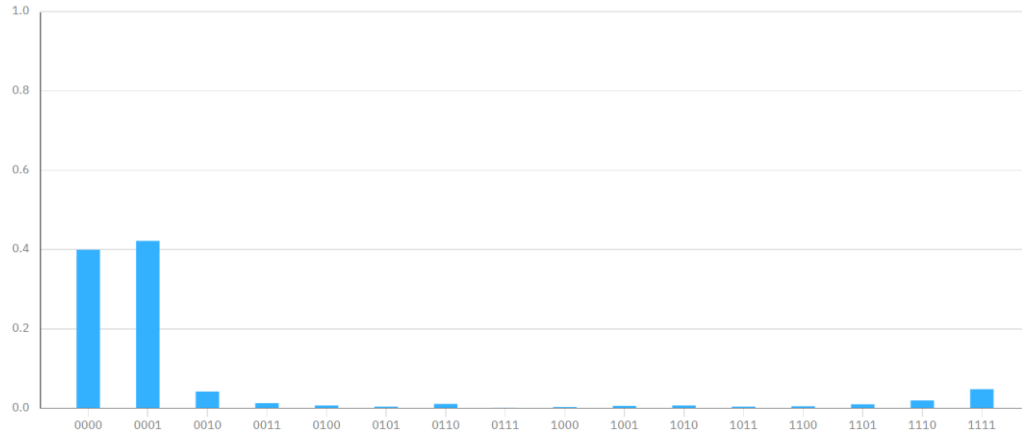


Şekil 4.5. Üç kübitlik QPE'nin  $\frac{\pi}{16}$  fazı için IBM çıktısı

Şimdi de dört kübitlik QPE'yi deneyeceğiz. Seçilen  $\pi/16$  fazı için IBM'de çizdirilen dört kübitlik QPE devresi Şekil 4.6'da verilmiştir.



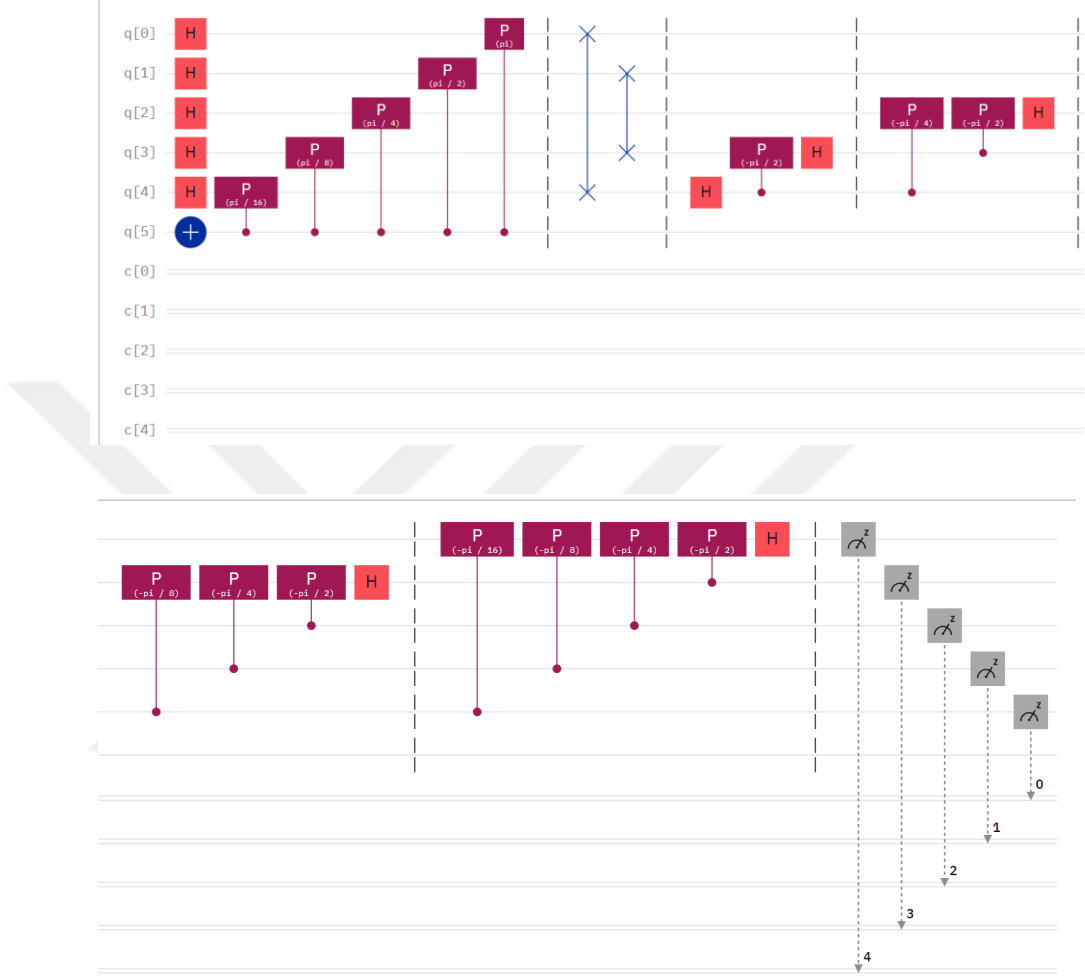
Şekil 4.6. Dört kübitlik QPE'nin  $\frac{\pi}{16}$  fazı için IBM devresi



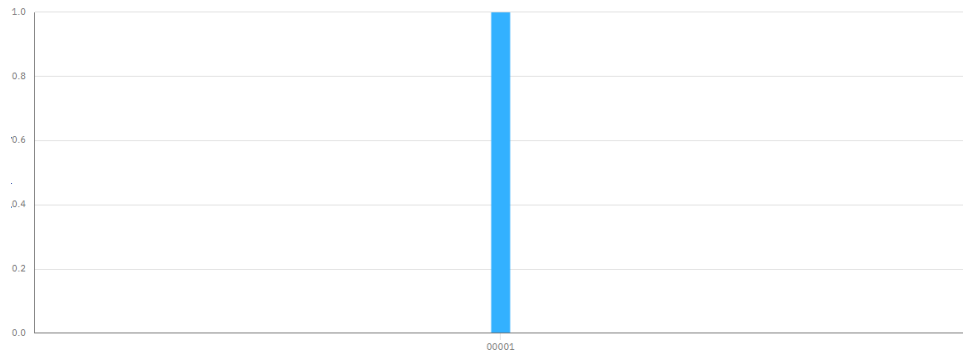
Şekil 4.7. Dört kübitlik QPE'nin  $\frac{\pi}{16}$  fazı için IBM çıktısı

Son olarak aynı fazın beş kübitlik QPE devresi IBM Kuantumda çizdirilmiştir (Şekil 4.8). Bu işlemin sonucu için sütun grafiği Şekil 4.9'daki gibi elde edilir.

$Faz\ Değeri = \frac{Sayısal\ değer}{2^5}$  ifadesindeki sütun grafiğinden elde edilen sayısal değer 0001 yani 1'dir. Böylece beklenen 1/32 faz değerine ulaşılmış olur. Bu bölümde kübit sayısı arttığında fazı belirleme olasılığının arttığı görülmüştür.



Şekil 4.8. Beş kübitlik QPE'nin  $\frac{\pi}{16}$  fazı için IBM devresi



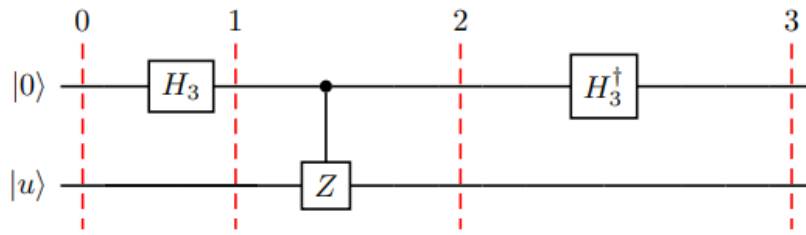
Şekil 4.9. Beş kübitlik QPE'nin  $\frac{\pi}{16}$  fazı için IBM çıktısı

### 4.3. Küditler için QPE

Bu bölümde seçilen bazı faz kapılarının kuantum faz belirleme işlemleri küditler ve kukuartlar için incelenmiştir. Ayrıca, seçilen bir faz için iki kübitlik QPE ve iki kukuartlık QPE'nin karşılaştırılması yapılmıştır.

#### 4.3.1. Z Kapısı için Tek Kütritlik QPE'nin İncelenmesi

Z Kapısı için tek kütritlik QPE devresi Şekil 4.10' da gösterilmiştir. Tek kütritlik Z kapısının matris temsili 2.bölümde denklem 2.48'de verilmiştir.



Şekil 4.10. Z Kapısı için tek kütritlik QPE devresi

Z kapısı için tek kütritlik devrenin çözümleri adım adım aşağıdaki gibidir.

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle|u\rangle \quad (4.22)$$

ile başlanır ve sonrasında

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \sum_{y=0}^2 |y\rangle|u\rangle \quad (4.23)$$

$$= \frac{1}{3} [|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle]u \quad (4.24)$$

elde edilmektedir. Ardından

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \sum_{y=0}^2 |y\rangle Z^y |u\rangle \quad (4.25)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \sum_{y=0}^2 e^{2\pi i y/3} |y\rangle|u\rangle \quad (4.26)$$

olarak bulunmaktadır. Son adımı uygulayacak olursak,

$$|\psi_3\rangle = H_3^\dagger \left[ \frac{1}{\sqrt{3}} \sum_{y=0}^2 e^{\frac{2\pi i y}{3}} |y\rangle|u\rangle \right] \quad (4.27)$$

$$|\psi_3\rangle = |1\rangle|u\rangle \quad (4.28)$$

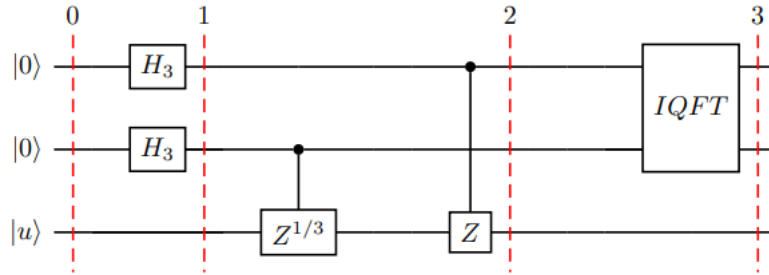
sonucuna ulaşmış oluruz. Buradan faz hesaplaması yaparsak,

$$Faz = \frac{\text{Sayısal değer}}{d^n} = \frac{1}{3} \quad (4.29)$$

sonucuna ulaşmış oluruz. Yani Z kapısı için tek kütritlik kuantum faz tahmini hesaplamamızda faz açısının  $\frac{2\pi}{3}$  olduğu görülmektedir.

#### 4.3.2. $Z^{1/3}$ Kapısı için İki Kütritlik QPE'nin İncelenmesi

$Z^{1/3}$  kapısı için iki kütritlik Kuantum Faz Tahmini devresi Şekil 4.11'de verilmiştir.



Şekil 4.11. İki kütrit için kuantum faz tahmini devresi

Devrenin çözümüne başlamadan önce,

$$Z^{1/3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{4\pi i/9} & 0 \\ 0 & 0 & e^{2\pi i/9} \end{pmatrix} \quad (4.30)$$

şeklinde tanımlanmaktadır. Ardından devreyi adım adım çözecek olursak,

$$|\psi_0\rangle = |00\rangle|u\rangle \quad (4.31)$$

olarak devrenin çözümüne başlanmaktadır ve

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{3} \sum_{y=0}^8 |y\rangle|u\rangle \quad (4.32)$$

olarak ifade edilmektedir. Daha sonrasında

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{3} \sum_{y=0}^8 |y\rangle \left( Z^{1/3} \right)^y |u\rangle \quad (4.33)$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{y=0}^8 e^{\frac{2\pi i y}{9}} |y\rangle|u\rangle \quad (4.34)$$

bulunmaktadır. Son adımı yazacak olursak

$$|\psi_3\rangle = H_3^\dagger \left[ \frac{1}{3} \sum_{y=0}^8 e^{\frac{2\pi i y}{9}} |y\rangle \right] |u\rangle \quad (4.35)$$

olduğu görülmektedir ve buradan da sonuç

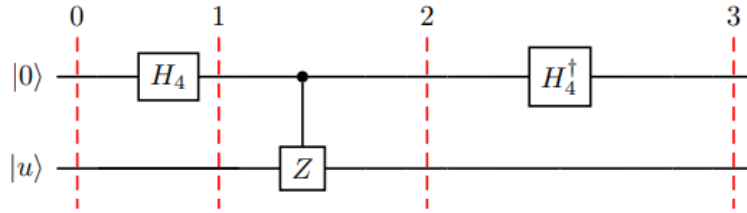
$$|\psi_3\rangle = |01\rangle|u\rangle \quad (4.36)$$



olmaktadır ve  $Faz = \frac{\text{sayısal değer}}{3^2} = \frac{1}{9}$  olarak tam bulunmaktadır. Aynı işlem tek kükürtlük için yapıldığında sonucun tam çıkmayacağını görürüz.

#### 4.3.3. Z Kapısı için Tek Kükürtlük QPE'nin İncelenmesi

Z kapısı için tek kükürtlük kuantum faz tahmini devresi Şekil 4.12'de verilmiştir. Kükürtler için Z kapısının matris temsili 2. bölümde Denklem 2.53'de verilmiştir.



Şekil 4.12. Z kapısı için tek kükürtlük QPE devresi

Tek kükürtlük QPE'yi Z kapısı için çözümlerken, öncelikle

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle|u\rangle \quad (4.37)$$

ile devrenin çözümüne başlanmaktadır ve sonrasında

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{4}} \sum_{y=0}^3 |y\rangle|u\rangle \quad (4.38)$$

$$= \frac{1}{2} [|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle]u \quad (4.39)$$

bulunur ve ardından

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2} \sum_{y=0}^3 |y\rangle Z^y |u\rangle \quad (4.40)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{y=0}^3 e^{\frac{2\pi i y}{4}} |y\rangle|u\rangle \quad (4.41)$$

$$|\psi_3\rangle = \left[ \frac{1}{2} \sum_{y=0}^3 e^{\frac{2\pi i y}{4}} |y\rangle|u\rangle \right] \quad (4.42)$$

yazıldıktan sonra

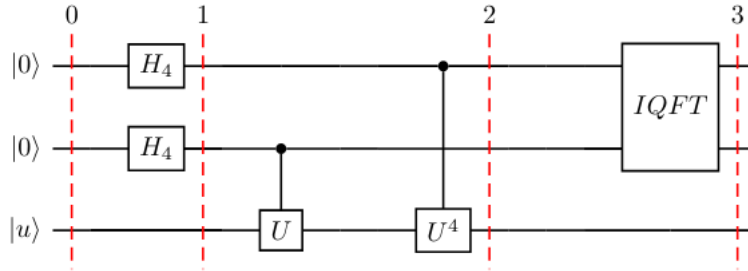
$$|\psi_3\rangle = |01\rangle|u\rangle \quad (4.43)$$

sonucunu elde etmiş oluruz.  $Faz = \frac{\text{sayısal değer}}{d^n}$  işlemini yaparsak fazın  $\frac{1}{4}$  olduğunu

görmekteyiz. Bu sonuç açı olarak  $90^\circ$  ye karşılık gelmektedir. Sonuç olarak tek kükürtlük QPE, Z kapısı için faz tahminini tam olarak vermektedir.

#### 4.3.4. $Z^{1/4}$ Kapısı İçin İki Kukuartlık QPE'nin İncelenmesi

İki kukuartlık  $Z^{1/4}$  kapısı için devresi Şekil 4.13'de verilmiştir. Burada U=yerine  $Z^{1/4}$  alınarak işlemler yapılmıştır. İki kukuartlık  $Z^{1/4}$  kapısı için devresi Şekil 4.13'de verilmiştir. Burada U=yerine  $Z^{1/4}$  alınarak işlemler yapılmıştır.



Şekil 4.13. İki kukuart için kuantum faz tahmini devresi

$$|\varphi_0\rangle = |00\rangle |u\rangle \quad (4.44)$$

ile devre çözümüne başlanmaktadır.

$$|\varphi_1\rangle = \frac{1}{4} \left( \sum_{y=0}^{15} |y\rangle \right) |u\rangle \quad (4.45)$$

yazıldıktan sonra,

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{4} \sum_{y=0}^{15} |y\rangle \left( Z^{1/4} \right)^y |u\rangle \quad (4.46)$$

$$|\varphi_2\rangle = \frac{1}{4} \left( \sum_{y=0}^{15} e^{i\frac{\pi}{8} y} |y\rangle \right) |u\rangle \quad (4.47)$$

şeklinde ifade edilmektedir. Son adım olarak da

$$|\varphi_3\rangle = H_4 \left[ \frac{1}{4} \left( \sum_{y=0}^{15} e^{i\frac{\pi}{8} y} |y\rangle \right) |u\rangle \right] \quad (4.48)$$

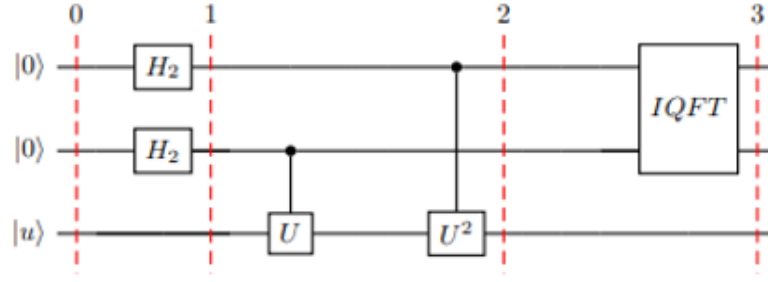
yazılmaktadır ve

$$|\psi_3\rangle = |01\rangle |u\rangle \quad (4.49)$$

olarak bulunmaktadır ve Faz =  $\frac{1}{16}$  olarak tam bulunur. Buradan çıkan sonuç ise iki kukuartlık QPE  $Z^{1/4}$  kapısı için fazı tam olarak vermektedir.

#### 4.3.5. İki Kübit ve İki kukuart QPE'nin karşılaştırılması

Bu bölümde seçtiğimiz faz  $\frac{\pi}{8}$  ve katları için iki kübit ve iki kukuart QPE'nin karşılaştırmaları yapılmıştır. Şekil 4.14'de verilen iki kübit QPE devresi kullanılarak  $\frac{\pi}{8}$  fazı için işlemler yapılmıştır.



Şekil 4.14. İki kubitlik QPE devresi

İki kubit QPE devresinin çözümünü adım adım uygulayalım,

$$|\varphi_0\rangle = |00\rangle |u\rangle \quad (4.50)$$

olarak devre çözümüne başlanmaktadır. Daha sonra

$$|\varphi_1\rangle = \frac{1}{2} (\sum_{y=0}^3 |y\rangle) |u\rangle \quad (4.51)$$

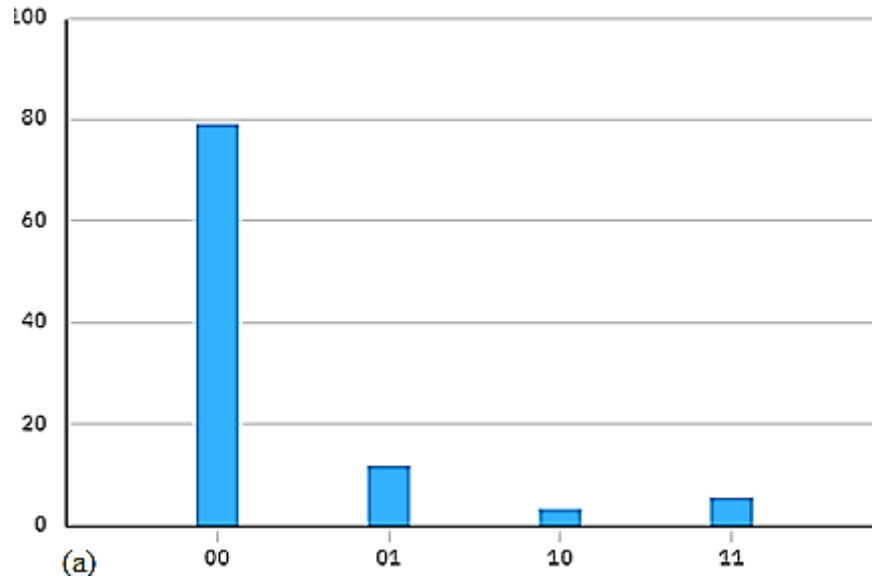
şeklinde ifade edilmektedir.

$$|\varphi_2\rangle = \frac{1}{2} \sum_{y=0}^3 |y\rangle e^{i\frac{2\pi}{16} y} |u\rangle = \frac{1}{2} \sum_{y=0}^3 e^{i\frac{\pi}{8} y} |y\rangle |u\rangle \quad (4.52)$$

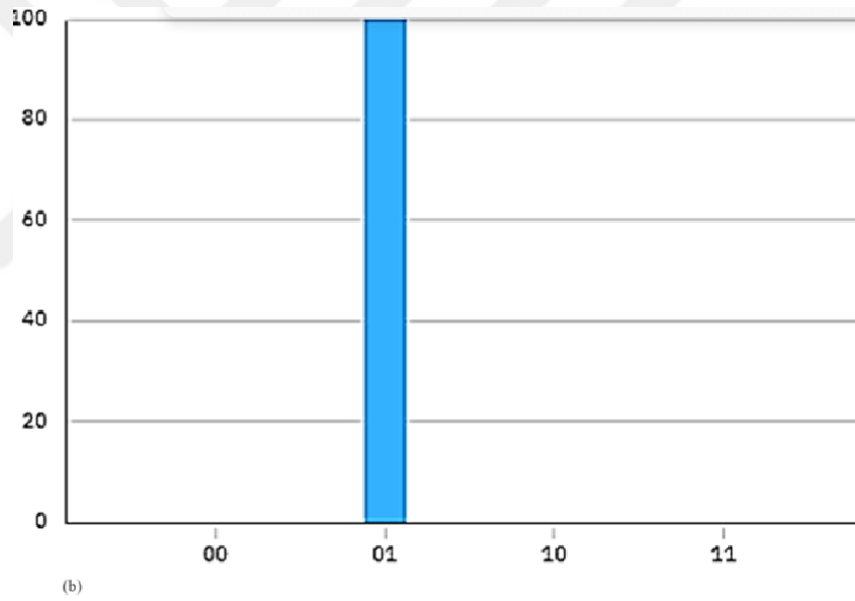
tanımlaması da yapıldıktan sonra

$$|\varphi_3\rangle = IQFT_4 \left[ \frac{1}{2} \left( \sum_{y=0}^3 e^{i\frac{\pi}{8} y} |y\rangle \right) \right] |u\rangle \quad (4.53)$$

şeklindedir.  $\frac{\pi}{8}$  ve  $\frac{\pi}{2}$  aralığındaki fazlar için IBM kuantum simülasyonundan elde ettiğimiz iki kubitlik QPE sonuçları Şekil 4.15.a ve Şekil 4.15.b’de sütun olarak verilmiştir. Bu şekillerde görüldüğü gibi  $\frac{\pi}{2}$  fazı için kesin sonuç elde edilmiştir. Seçilen 16 tane faz için iki kubitlik QPE gerçekleştirilirse bunlardan yalnızca dördü ( $\pi/2$ ,  $\pi$ ,  $3\pi/2$  ve  $2\pi$ ) tam olarak belirlenebilir.



Şekil 4.15.a. İki kubitlik QPE'nin  $\frac{\pi}{8}$  fazı için IBM kauntum simülasyonu grafiği



Şekil 4.15.b. İki kubitlik QPE'nin  $\frac{\pi}{2}$  fazı için IBM kauntum simülasyonu grafiği

Daha sonra aynı faz aralığında yani  $\frac{\pi}{8}$  ve  $\frac{\pi}{2}$  faz aralığında 2 kuart QPE ile seçilen 16 tane faz için tarama yapacak olursak, iki kuart için Kuantum Faz Tahmini devresi bölüm 4.3.4'de Şekil.4.13'de verilmiştir. O halde  $\frac{\pi}{8}$  fazı için iki kuart QPE'nin analitik adımlarını yazalım,

$$|\varphi_0\rangle = |00\rangle |u\rangle \quad (4.54)$$

ile başlanır ve daha sonra

$$|\varphi_1\rangle = \frac{1}{4} (\sum_{y=0}^{15} |y\rangle) |u\rangle \quad (4.55)$$

olarak ifade edilmektedir.

$$|\varphi_2\rangle = \frac{1}{4} \sum_{y=0}^{15} |y\rangle e^{i\frac{2\pi}{16} y} |u\rangle \quad (4.56)$$

düzenlenerek,

$$|\varphi_2\rangle = \frac{1}{4} \left( \sum_{y=0}^{15} e^{i\frac{\pi}{8} y} \right) |u\rangle \quad (4.57)$$

elde edilmektedir. Son olarak da

$$|\varphi_3\rangle = \text{IQFT} \left[ \frac{1}{4} \left( \sum_{y=0}^{15} e^{i\frac{\pi}{8} y} |y\rangle \right) |u\rangle \right] \quad (4.58)$$

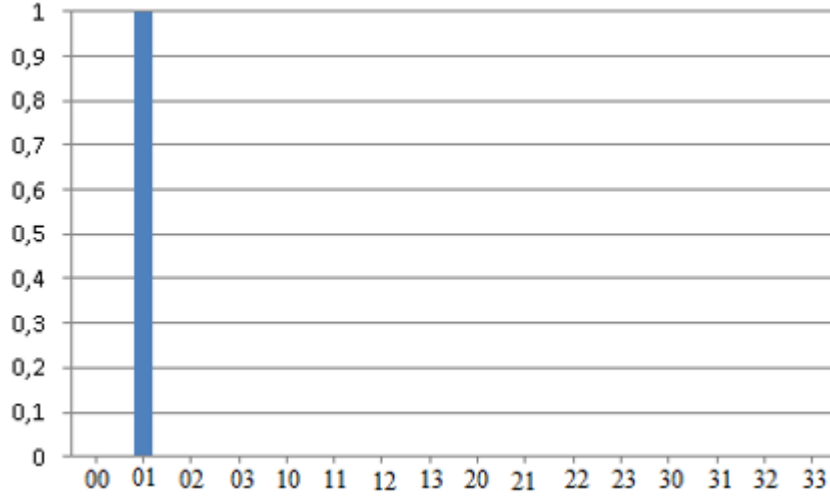
yazıldıktan sonra

$$|\psi_3\rangle = |01\rangle |u\rangle \quad (4.59)$$

şeklinde olduğunu görürüz. İki kukuart QPE'den  $\frac{\pi}{8}$  fazı için elde edilen sonuç sütun grafiği olarak Şekil.4.16'da verilmiştir.  $\frac{\pi}{8}$  ve katları için iki kukuartlık QPE'den elde edilen sonuçlar Tablo 4.1'de verilmiştir.

Tablo 4.1.  $\pi/8$  ve katları için iki kukuartlık QPE sonuçları

| Faz       | $ \varphi_3\rangle$     |
|-----------|-------------------------|
| $\pi/8$   | $( 01\rangle) u\rangle$ |
| $\pi/4$   | $( 02\rangle) u\rangle$ |
| $3\pi/8$  | $( 03\rangle) u\rangle$ |
| $\pi/2$   | $( 10\rangle) u\rangle$ |
| .         | .                       |
| .         | .                       |
| .         | .                       |
| $13\pi/8$ | $( 31\rangle)$          |
| $7\pi/4$  | $( 32\rangle)$          |
| $15\pi/8$ | $( 33\rangle)$          |
| $2\pi$    | $( 00\rangle)$          |



Şekil 4.16. İki kukuartlık QPE'nin  $\frac{\pi}{8}$  fazı için sütun grafiği

Özetleyecek olursak, tüm bu işlemlerden sonra görüyoruz ki, iki kübit için seçilen 16 tane fazdan sadece 4 tanesi tam olarak bulunurken, iki kukuart QPE için seçilen 16 tane fazın 16 tanesi tam olarak bulunur. Yani iki kukuart QPE daha geniş bir alanda tarama yapar. İki kübit ve iki kukuart QPE için seçilen 16 fazın tam belirlenmesi durumları Tablo 4.2'de verilmiştir. Tabloda tik ile gösterilen fazlar tam olarak bulunan fazlar olup, diğerleri tam olmayan fazlardır.

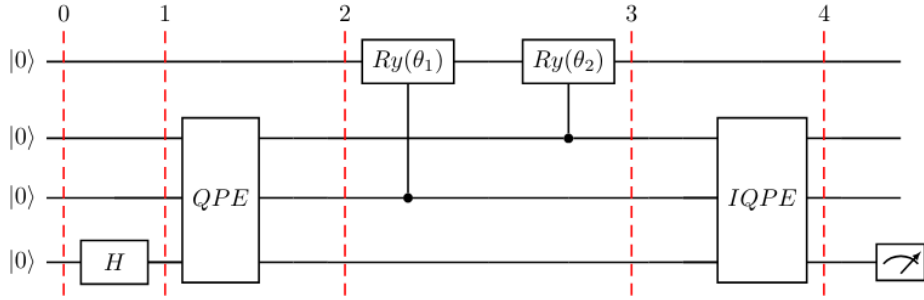
Tablo 4.2. İki kubitlik ve iki kukuartlık QPE için  $\frac{\pi}{8}$  fazı ve katlarının kesin belirlenmesinin

| karşılaştırılması |               |                 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Faz               | İki Kubit QPE | İki Kukuart QPE |
| $\frac{\pi}{8}$   | --            | ✓               |
| $\frac{\pi}{4}$   | --            | ✓               |
| $\frac{3\pi}{8}$  | --            | ✓               |
| $\frac{\pi}{2}$   | ✓             | ✓               |
| $\frac{5\pi}{8}$  | --            | ✓               |
| $\frac{3\pi}{4}$  | --            | ✓               |
| $\frac{7\pi}{8}$  | --            | ✓               |
| $\pi$             | ✓             | ✓               |
| $\frac{9\pi}{8}$  | --            | ✓               |
| $\frac{5\pi}{4}$  | --            | ✓               |
| $\frac{11\pi}{8}$ | --            | ✓               |
| $\frac{3\pi}{2}$  | ✓             | ✓               |
| $\frac{13\pi}{8}$ | --            | ✓               |
| $\frac{7\pi}{4}$  | --            | ✓               |
| $\frac{15\pi}{8}$ | --            | ✓               |
| $2\pi$            | ✓             | ✓               |

Sonuç olarak, yapılan bu işlemlerden sonra fazların belirlenmesinde iki kukuart QPE’de 16 fazın 16’sı da tam olarak bulunurken, iki kubit QPE’ de sadece 4 faz tam olarak bulunmuştur. Dolayısıyla, iki kukuart QPE’nin daha avantajlı olduğu görülmektedir.

#### 4.5. HHL Algoritmasının Kübitler İçin Uygulanması

Harrow-Hassidim-Lloyd (HHL) kuantum algoritması, klasik yöntemle göre üstün hızlanma ile lineer sistem problemlerini çözebilen ve birçok önemli kuantum bilgisayar algoritmasının temelini oluşturan bir algoritmadır. HHL algoritmasının genel prensipleri Bölüm 2’de verilmiştir. Şekil 4.17’ de 2x2’lik bir matris için HHL devresi çizilmiştir.



Şekil 4.17. 2x2’lik matris için HHL devresi

Bu bölümde ,

$$Ax = b \quad (4.60)$$

denklemini ile işlemlere başlanmıştır. Burada

$$\hat{A} = \hat{Z} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (4.61)$$

$$b = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (4.62)$$

için x’i çözecek olursak,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot X = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (4.63)$$

buradan da

$$X = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (4.64)$$

olduğu görülmektedir.

Şekil 4.14’deki devrenin analitik çözümleri adım adım aşağıda uygulanmıştır.

$$|\varphi_0\rangle = |0000\rangle |u\rangle \quad (4.65)$$

ile başlanır ve daha sonra

$$|\varphi_1\rangle = |000\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \quad (4.66)$$

olarak ifade edilmektedir.



$$|\varphi_2\rangle = |010\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \quad (4.67)$$

olur ve ardından

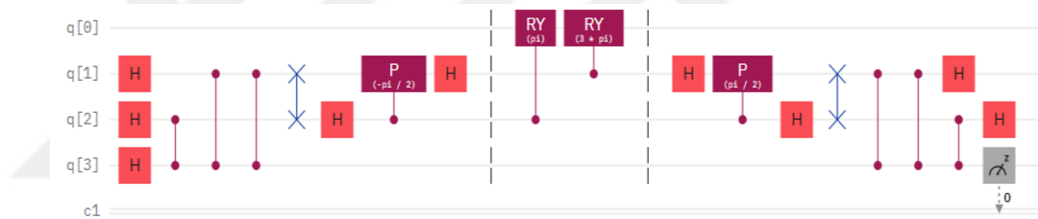
$$|\varphi_3\rangle = |110\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \quad (4.68)$$

yazıldıktan sonra

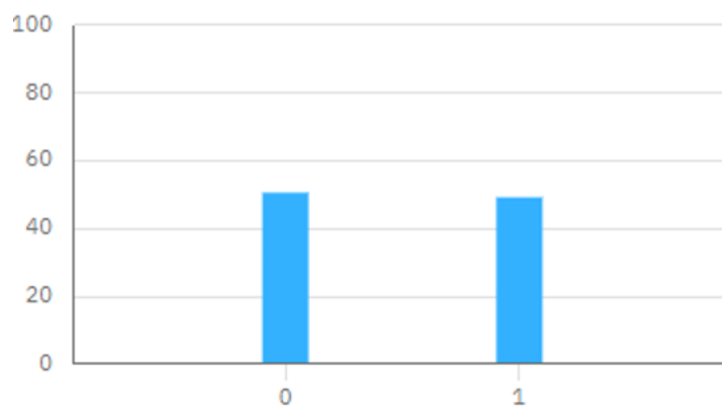
$$|\varphi_4\rangle = |100\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \quad (4.69)$$

bulunmaktadır.  $|\varphi_4\rangle$ 'deki dördüncü kübit  $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  değeri bize  $X = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$

sonucunu verir. Bu sonuç da bizim beklediğimiz sonuçtur. Daha sonra IBM composer kullanılarak 2x2'lik matris için HHL devresi Şekil.4.15'de çizilmiştir. Çizilen devre için IBM composer kullanılarak çıkan sonuç da sütun grafiği olarak Şekil 4.16'da verilmiştir.



Şekil 4.18. 2x2'lik matris için HHL devresi IBM



Şekil 4.19. 2x2’lik matris için HHL devresi IBM composer ölçüm sonucu

Burada yaptığımız işlemler sonucunda,  $2 \times 2$ 'lik bir matris için HHL devresinin çözümünü elle yaptığımızda bulduğumuz sonucu aynı devreyi IBM composerda yaptığımız işlemler ile doğrulamış olduk.



## 5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu tezde bulgular ve tartışma bölümünde kauntum makine öğrenmesi, kuantum algoritmalar hakkında bilgi vererek başlanmıştır. Sonrasında 4.2.1 bölümünde, QPE kubitler için bilinen farklı faz kapılarına uygulanmıştır. Kubitleri incelerken öncelikle, S kapısı için tek kubitlik QPE ve daha sonra S kapısı için iki kubitlik QPE incelenmiştir. S kapısı için tek kubitlik QPE devresi çizilip analitik çözümleri adım adım uygulanmıştır. Yapılan işlemler sonucunda tek kubitlik QPE, S kapısı için tam sonuç vermemiştir. Bulunan sonuçtan yola çıkarak fazın yüzde elli sıfır yüzde elli  $\pi$  olduğunu tahmin edebiliriz. Burada, tam sonuca ulaşmak için daha fazla kübite ihtiyaç duyulmaktadır ve bu nedenle de aynı işlemi iki kubit için uyguladığımızda  $|01\rangle|u\rangle$  sonucunu elde ederiz. Bu bize sayısal değer olarak  $|01\rangle$ 'i vermektedir ve bu durumda da  $Faz = \frac{\text{sayısal değer}}{2^2} = \frac{1}{4}$  olarak bulunmaktadır. Görüldüğü gibi S faz kapısı için QPE tek kubit için yeterli olmamıştır, ancak iki kubitlik QPE'de tam olarak belirlenmiştir.

Bölüm 4.2.2'de T kapısı için üç kubitlik QPE incelenmiştir. Şekil 4.3'de üç kubit için kuantum faz tahmini devresi çizilmiştir ve sonrasında devre çözümlemesi yapılmıştır. Buradan  $|\psi_3\rangle = |001\rangle|u\rangle$  sonucuna ulaşılmıştır. Faz olarak da bu değer  $\frac{1}{8}$ 'e karşılık gelmektedir. Açık olarak  $\theta = \frac{\pi}{4}$  demektir. Böylece, T kapısı için üç kubitlik QPE'nin faz tahminini tam olarak yaptığı görülmüştür.

Bölüm 4.2.3'de seçilen  $\pi/16$  fazı için üç kubitlik QPE ile başlanarak dört kubitlik QPE ve beş kubitlik QPE incelenmiştir. Burada yapılan işlemler IBM Kuantum Composer'da simülasyon olarak yapılmıştır. Şekil 4.4'de  $\pi/16$  fazının üç kubitlik QPE devresi IBM'de çizilmiştir ve yine IBM'den alınan sütun grafiği sonuçları Şekil 4.5'de görülmektedir. Sütun grafiğine bakarak  $\pi/16$  fazı için üç kubitlik QPE'nin tam sonuç vermediği görülmektedir. Sonrasında,  $\pi/16$  fazı için dört kubitlik QPE incelenmiştir. Burada da devreler IBM'de çizilerek sonuçlar alınmıştır. Elde edilen sonucun sütun grafiği Şekil 4.7'deki gibidir ve buradan fazın  $\pi/16$  civarında olacağı tahmin edilebilir. Ancak, dört kubitlik QPE'de de seçilen faz tam olarak belirlenememiştir. Son olarak,  $\pi/16$  fazı için beş kubitlik QPE devresi çizilerek IBM sonucu alınmıştır. Elde edilen sütun grafiğine bakıldığında sayısal değer 0001 yani 1'dir. Yani  $\pi/16$  fazında beş kubitlik QPE'de tam sonuç elde edilmektedir. Buradan görüyoruz ki kubit sayısı arttığında fazı belirleme olasılığı da artmaktadır.

Bölüm 4.3'de seçilen bazı faz kapılarının kuantum faz belirleme işlemleri öncelikle kütirler için daha sonra da kukuartlar için uygulanmıştır. Bölümün sonunda

ise seçilen bir faz için iki kübitlik QPE ve iki kukuartlık QPE'nin karşılaştırılması yapılmıştır. Bölüm 4.3.1'de Z Kapısı için tek kütritlik QPE işlemleri yapılmıştır. Tek kütritlik QPE devresi çizilerek gerekli hesaplamalar adım adım uygulanmıştır. Yapılan işlemler sonucunda  $|\psi_3\rangle = |1\rangle|u\rangle$  olduğu görülmektedir. Bu değer için Faz  $\frac{1}{3}$  olarak bulunmaktadır. Sonuca bakıldığında, Z kapısı için tek kütritlik kuantum faz tahmini hesaplaması yapıldığında faz açısının  $\frac{2\pi}{3}$  olduğu görülmektedir.

Bölüm 4.3.2'de  $Z^{1/3}$  kapısı için iki kütritlik QPE incelenmiştir. Öncelikle,  $Z^{1/3}$  tanımı yapılmıştır. Daha sonra iki kütritlik QPE devresi çizilerek işlemler adım adım uygulanmıştır. Yapılan bu işlemlerden sonra bulunan sonucun  $|\psi_3\rangle = |01\rangle|u\rangle$  olduğu görülmüştür. Burada  $\frac{1}{9}$  fazı tam olarak bulunmuştur. Aynı işlemi tek kütritlik QPE için yaptığımızda, sonuç tam çıkmayacaktır.

Bölüm 4.3.3'de Z kapısı için tek kukuartlık QPE ele alınmıştır. Z kapısı için tek kukuartlık kuantum faz tahmini devresi Şekil 4.12'de verilmiştir. Devrenin çözümüne  $|\psi_0\rangle$  ile başlanarak sırasıyla  $|\psi_1\rangle$ ,  $|\psi_2\rangle$  ve son olarak  $|\psi_3\rangle = |01\rangle|u\rangle$  bulunmuştur. Burada fazın  $\frac{1}{4}$  olduğu açıkça görülmektedir. Bu da açı olarak  $90^\circ$ 'ye karşılık gelmektedir. Yani tek kukuartlık QPE, Z kapısı için faz tahminini tam olarak vermektedir.

Bölüm 4.3.4'de  $Z^{1/4}$  kapısı için iki kukuartlık QPE'nin işlemleri yapılmıştır. İki kukuartlık  $Z^{1/4}$  kapısının devresi Şekil 4.13'de verilmiştir. Burada işlemler yapılırken U=yerine  $Z^{1/4}$  kullanılmıştır. Burada yapılan işlemler sonucunda,  $|\psi_3\rangle = |01\rangle|u\rangle$  olarak bulunmaktadır bu değer faz.olarak  $\frac{1}{16}$ 'ya karşılık gelmektedir. Yani iki kukuartlık QPE  $Z^{1/4}$  kapısı için faz tam olarak belirlenmiştir.

Bölüm 4.3.5'de seçtiğimiz  $\frac{\pi}{8}$  fazı ve katları için iki kübitlik QPE ve iki kukuartlık QPE'nin karşılaştırmaları yapılmıştır. Öncelikle bu bölümde, Şekil 4.14'de verilen iki kübitlik QPE devresi kullanılarak  $\frac{\pi}{8}$  fazı için işlemler yapılmıştır. İki kübitlik QPE devre çözümlemeleri IBM kuantum simülasyonundan yapılarak sonuçlar Şekil 4.15(a) ve Şekil 4.15(b) de sütun grafiği olarak verilmiştir. Buradan görüldüğü gibi  $\frac{\pi}{2}$  fazı için kesin sonuç elde edilmiştir. Seçtiğimiz 16 tane faz için işlemleri teker teker yaptığımızda bu fazlardan yalnızca dördü tam sonuç vermektedir. Tam çıkan fazlar  $\pi/2$ ,  $\pi$ ,  $3\pi/2$  ve  $2\pi$ 'dir. Daha sonra kübitler için seçtiğimiz bu 16 fazın belirlenmesi için

iki kukuartlık QPE uygulanmıştır.  $\frac{\pi}{8}$  fazı için  $|\psi_3\rangle = |01\rangle|u\rangle$  sonucu çıkmıştır. Buradan hareketle iki kukuartlık QPE den  $\frac{\pi}{8}$  fazı için elde edilen sonuç sütun grafiği olarak Şekil 4.16'da verilmiştir. Ayrıca,  $\frac{\pi}{8}$  ve katları için iki kukuartlık QPE' den elde edilen sonuçların tamamı Tablo 4.1'de verilmiştir. Buradan da görüldüğü gibi iki kukuartlık QPE için seçilen faz aralığında 16 tane fazın 16 tanesi de tam olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, iki kübitlik QPE ve iki kukuartlık QPE karşılaştırıldığında iki kukuartlık QPE'nin daha geniş bir alanda tarama yaparak daha avantajlı olduğu görülmektedir.

Son kısımda da HHL algoritmasının kübitler için bir uygulaması yapılmıştır. Burada seçilen bir örnek üzerinden öncelikle elle işlemler yapılmıştır. Aynı örneğin çözümünü IBM Composer'da yaptığımızda da beklediğimiz sonuca ulaştığımızı görmüş olduk.

Günümüzde makine öğrenmesi dolayısıyla kuantum makine öğrenmesi oldukça önemli hale gelmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte daha da önemli hale gelecektir. Bundan dolayı kuantum makine öğrenmesi ile alakalı yeni algoritmalar geliştirilmesine ihtiyaç duyulacaktır. Var olan ve geliştirilen kuantum makine öğrenmesi algoritmaları farklı kübit, küdit sistemlerine uygulanabilir. Moleküllerin yapılarının çözülmesinde var olan kuantum hesaplama yöntemleri yerine daha hızlı ve doğru sonuç veren yeni kuantum makine öğrenmesi yöntemleri üzerinde çalışmalar yapılabilir.

## KAYNAKLAR

- Akama, S. (2015). *Elements of Quantum Computing*. Japan: Springer.
- Alchieri, L. vd. (2021). *An introduction to quantum machine learning: from quantum logicto quantum deep learning*. Quantum Machine Intelligence. 3. 28.
- Alpaydın, E. (2020). *Introduction to Machine Learning*. MIT Press, 4th Edition
- Benioff, P. (1980). "The computer as a physical system: A microscopic quantum mechanical Hamiltonian model of computers as represented by Turing machines". *Journal of Statistical Physics*, 22(5), 563–591.
- Bennet, C. H. (1995). Quantum information and computation. *Physics Today*. 48. 24-30.
- Bennett, C. H. and P. W. Shor (1998). Quantum information theory. *IEEE Transactions on Information Theory*. 44(6).
- Bennett, C. ve DiVincenzo, D. (2000) "Quantum information and computation". *Nature*, 404, 247–255.
- Bernstein, E. ve Vazirani, U. (1993) *Proceedings of Symposium on the Theory of Computing*, Special issue on Quantum Computation of the Siam Journal of Computing, Oct. 1997.
- Bhattacharyya, S. (Ed.) (2020). *Quantum Machine Learning*. Berlin: Walter de Gruyter GmbH
- Biamonte, J. et al. (2017). Quantum machine learning. *Nature*. 549. 23474.
- Cao, Y., Peng, S.G., Zheng, C. ve Long, G.L. (2011). Quantum Fourier Transform and Phase Estimation in Qudit System. *Communications in Theoretical Physics*. 55 (5). 790-794
- Çorbacı, S., Karakaş, M. D. ve Gençten, A. (2016). *Construction of two Qutrit entanglement by using magnetic resonance selective pulse sequences*. *Journal of Physics: Conference Series*, 766(1): 911. doi:10.1088/1742- 6596/766/1/012014
- Deutsch, D. (1985) " Quantum Theory, The Church-Turing Principle and The Universal Quantum Computer". *Proceedings of the Royal Society of London, Series A. Mathematical and Physical Sciences*, 400(1818). 97-117
- Deutsch, D. (1989) " *Quantum Computational Networks*". *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences*, 425(1868). 73-90.
- Divincenzo, P.D ve IBM. (2000) "The Physical Implementation of Quantum Computation". *Fortschritte der Physik*, 48. 9-11.
- Djordjevic, I. (2012). Quantum information processing and quantum error correction: an engineering approach. Academic press.
- Duan, J. Yuan, C. H. Yu, J. Huang and C. Y. Hsieh, *Physics Letter A* 384(24), 126595 (2020)
- Feynman, R. (1982) " Simulating physics with computers". *Int. J. Theor. Phys*, 21. 467-488.
- Garcia-Escartin, J. C. and Chamorro-Posada, P. 2013. A SWAP gate for Qudits. *Quantum Information Processing*, 12(12): 3625–31. doi:10.1007/s11128-013- 0621-x
- Gershenfeld, N.A. ve Chuang I.L. (1997) " Bulk Spin-Resonance Quantum Computation". *Science*, 275(5298). 350-6.
- Grover, L.K. (1996, July). "A Fast Quantum Mechanical Algorithm for Database Search". *STOC96: ACM Symposium on Theory of Computing, USA*
- Grover, L.K. (1997) " Quantum Mechanics helps in Searching for a needle in a haystack". *Physical Review Letters*, 79. 325-328.

- Gyonyosi ve Imre, (2019). [Proceedings Volume 10933, Advances in Photonics of Quantum Computing, Memory and CommunicationXII;](#) 109330G (2019) <https://doi.org/10.1117/12.2505374>
- Harrow, Hassidim ve Lloyd (2009). "Quantum Algorithm for Linear Systems of Equations". *Physical Review Letters*, 103 (15), 150502.
- Houssein, E. H. vd (2022). "Machine learning in the quantum realm: The state of the art, challenges and future vision". *Expert Systems with Applications*. 194, 116512.
- Jozsa, R. (1997). "Quantum algorithms and the Fourier transform". *Proceedings of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 454. 323-337.
- Karakaş, M.D ve Gençten, A. (2018). "Construction of Two-Ququart Quantum Entanglement by Using Magnetic Resonance Selective Pulse Sequences". *Zeitschrift für Naturforschung, A*. 73 (10), 911-918
- Kasirajan, V. (2021). "Fundamentals of Quantum Computing". *Springer Cham*.
- Kibler, M. R. (2018). Quantum Information: "A Brief Overview and Some Mathematical Aspect". *Mathematics*. 6(12), 273.
- Lloyd, S. (1995). "Quantum-Mechanical Computers". *Scientific American* , 273 (4), 140- 145
- Luo X. M. and Wang X. J. (2014). "Universal Quantum Computation with Qudits". *Sci. China Phys. Mech.* 57(9). 1712-1717
- Marinescu, D. C. and Marinescu, G. M. (2005). *Approaching Quantum Computing*. Pearson, New Jersey
- McMahon, D. (2007). *Quantum Computing Explained*. Quantum Computing Explained. <https://doi.org/10.1002/9780470181386>
- Mermin, N. D. (2007). *Quantum Computer Science: An Introduction*. New York: Cambridge University Press.
- Moore, G. E. 1998. Cramming More Components Onto Integrated Circuits. *Proceedings of the IEEE* 86(1): 82–85. doi: 10.1109/JPROC.1998.658762
- Muthukrishnan, A. and Stroud, C. R. 2000. Multivalued Logic Gates for Quantum Computation. *Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics*, 62(5): 052309–052301. doi:10.1103/PhysRevA.62.052309
- Nielsen, M., ve Chuang, I. (2010). "Quantum Computation and Quantum Information:10th Anniversary Edition. *Cambridge: Cambridge University Press*.
- Oliveira, D.S. ve Ramos, R.M. (2007) "Quantum Bit String Comparator: Circuits and Applications" *Quantum Computers and computing*, 7(1). 17-26.
- Pavlidis and E. Floratos, *Phys. Rev. A* 103(3), 032417 (2021).
- Shannon, C.E. (1948) "A Mathematical theory of communication". *The Bell System Technical Journal*, 27(3). 379-423
- Schao, C. vd. (2019). *Quantum algorithm design: techniques and applications*. J. Syst. Sci. Complex. 32. 375-452
- Schuld, M *Nature* 567(7747), 179–181 (2019).
- Schuld, M. and Petruccione F. (2021). *Machine Learning with Quantum Computers*. Switzerland: Springer Second Edition
- Shor, P. W. 1994. Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring. *Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, 124–34. doi:10.1109/SFCS.1994.365700

- Turing, A.M. (1937) " On Computable Numbers With an Application to the Entscheidungsproblem". *Proc. London Math. Soc.*, 42(2). 230-265
- Viamontes, G. (2007). Efficient quantum circuit simulation. *The University of Michigan*, 1–207. Retrieved from <http://web.eecs.umich.edu/~imarkov/pubs/diss/GFVdiss.pdf>
- Wang, Y. vd. (2020). Qudits and High-Dimensional Quantum Computing. *Frontiers in Physics*. 8. 589504.
- Williams, C. P. 2010. Explorations in Quantum Computing, Springer, 717, New York
- Zaman A., Morrell H.J. ,ve Wong H.Y. « A Step-by-Step HHL Algorithm Walkthrough to Enhance Understanding og Critical Quantum Computing Concepts» Received 23 May 2023,accepted 18 July 2023,date of publication 21 July 2023,date of current version 28 July 2023.
- Zhang, Y. and Ni Q. (2020). Recent Advances in Quantum Machine Learning. *Quantum Engineering*. 2. e34.
- Zhou, S.S. vd. (2017) "Quantum Fourier transform in computational basis".*Quantum Inf Process*, 16(82).



## ÖZGEÇMİŞ

Merve HAMZAÇEBİ, Samsun Yüzüncü Yıl Lisesi'ni bitirdikten sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümünden 29.06.2015 tarihinde mezun oldu. 2021 yılında, OMÜ LEE Fizik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programına girdi. Mezuniyetinden bu yana sağlık koordinatörü olarak görev yapan Merve HAMZAÇEBİ, orta derecede İngilizce bilmektedir. Temel ilgi alanları, tıp ve sağlık, sanat, makine öğrenmesi.

### İletişim Bilgileri

ORCID ID : 0009-0005-1884-1910

### Yayınlar:

1. Hamzaçebi, M., Kurt, M. ve Gençten, A.(2023)” A Comparison Between Two Qubit and Two Ququart Quantum Phase Estimation”, 39<sup>th</sup> International Phsics Congress TPS39, Vol.05, No 02, 31-36.
2. Hamzaçebi, M., Kurt, M. ve Gençten, A.(2024) “An Application of the HHL Algorithm and Its Test on IBM Quantum Composer”, 4<sup>th</sup> International Conference On Access to Recent Advances in Engineering and Digitalization.